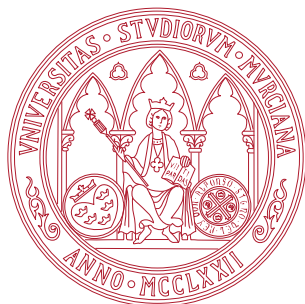




UNIVERSIDAD DE MURCIA

TRABAJO FIN DE GRADO

Explorando el efecto túnel en la molécula de amoníaco

Autor:

José Antonio QUIÑONERO

GRIS

Tutor:

Dr. José ZÚÑIGA ROMÁN

Departamento de Química Física

Facultad de Química

Junio de 2022

A mis abuelos, Ana y Pablo.



DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD

D. **José Antonio Quiñonero Gris**, estudiante del Grado en **Química** de la Facultad de Química de la Universidad de Murcia, **DECLARO**:

Que el Trabajo de Fin de Grado que presento para su exposición y defensa titulado

“EXPLORANDO EL EFECTO TÚNEL EN LA MOLÉCULA DE AMONÍACO”

y cuyo tutor es

D. José Zúñiga Román

es original y que todas las fuentes utilizadas para su realización han sido debidamente citadas en el mismo.

Murcia, a 17 de junio de 2022



COMPROMISO PREVIO ESTUDIANTE-PROFESOR PARA LA REALIZACIÓN DEL TFG EN LA FACULTAD DE QUÍMICA

Por el presente documento el estudiante José Antonio Quiñonero Gris, con DNI 23837927-Z, se compromete a cumplir el cronograma establecido y consensuado con el tutor de TFG. Ello implica que el alumno debe realizar las tareas correspondientes a cada fase del TFG en el plazo de tiempo establecido en el citado cronograma.

El tutor se compromete a elaborar y consensuar con el estudiante el cronograma previsto para el desarrollo del TFG, manteniendo informado al estudiante de las diferentes actividades que debe ir realizando (incluyendo por ejemplo: seminarios de formación previa, asignación de trabajo, búsqueda y lectura de bibliografía relacionada, trabajo de laboratorio y redacción de la memoria y preparación de la presentación), y de las fechas límite en las que debe haber completado las tareas correspondientes a cada fase.

Si el estudiante incumple el cronograma establecido no podrá exigir la presentación del TFG en la convocatoria de junio o julio del presente curso académico, pudiendo aplazarse su presentación al curso posterior si el tutor lo estima oportuno. El grado de cumplimiento del cronograma también será utilizado por el tutor para la valoración del trabajo realizado en su informe final.

Murcia, 30 de septiembre de 2021

El estudiante,

Fdo. José Antonio Quiñonero Gris

El tutor,

Fdo. José Zúñiga Román



CRONOGRAMA ANUAL TFG
TITULACIÓN: GRADO EN QUÍMICA
MODALIDAD: INVESTIGACIÓN TEÓRICA

Actividad	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Seminarios formativos	50 h								
Primera Tutoría		2 h							
Lectura bibliográfica		50 h							
Tutorías B		12 h							
Trabajo teórico				350 h					
Tutorías TE				40 h					
Redacción						15 h			
Tutorías R						4 h			
Entrega									15 h
Presentación									10 h
Tutoría P									20 h
Exposición									3 h

Agradecimientos

Quiero agradecer a todos los profesores que me han acompañado estos cuatro años. En especial, a Alfonso Navarro y su capacidad de generarme preguntas durante la clase que con tanta amabilidad me respondías al terminar la misma; a Juan Tabernero por confiar en mí desde el principio y acercarme al mundo de la investigación, permitiéndome compartir esa ilusión y fascinación por la física con una dedicación e implicación que han marcado mi carrera; a Guillermo Díaz por ayudarnos a desarrollar y apreciar el razonamiento científico, cambiando mi visión del mundo; a Ángela Molina por transmitir y permitirme admirar que *las ecuaciones me hablen*; a Adolfo Bastida por introducirme a la Química Cuántica y alegrarnos el día con un inicio de videoclase inmejorable; a José Zúñiga por introducirme en el mundo de la Química Teórica, por transmitirme valores como la disciplina y la constancia en la Ciencia, y guiarme en el desarrollo de este trabajo, ayudándome a encontrar mi lugar dentro de la Química.

Finalmente, quiero agradecer a mi familia, amigos y pareja por el apoyo y la motivación a lo largo de estos cuatro años, por los incontables debates y conversaciones, papá, y por tu infinita paciencia y apoyo, Bea.

Abstract

Tunneling is one of the most surprising phenomena in quantum mechanics. It is present in many scientific and technological fields such as quantum electronics and in the world of nanotechnology, with devices such as the scanning tunneling microscope (STM). Similarly, it appears in systems and processes of biological interest such as photosynthesis or proteins and in proton transfer reactions in DNA.

And, of course, in Chemistry. We find it concretely in astrochemistry, in the study of the origin and fate of molecules in stellar interiors and the interstellar medium where, although the temperature is close to absolute zero, quantum tunneling allows rich chemistry and the formation of complex molecules, as well as astrochemical formation of hydrogen, nucleosynthesis in stars and even the formation of molecules of prebiotic interest such as H_2O . Likewise, in radioactive processes such as the alpha decay and in ordinary chemical reactions involving a transition state, with implications in chemical catalysis and enzymology, as well as in electrochemistry. Tunneling is present since the evolution of the primitive Universe, allowing the origin and evolution of life.

The present work consists of the characterization and study of quantum tunneling in the inversion motion of the ammonia molecule corresponding to the symmetric angular or umbrella vibrational mode, which gave rise to the first MASER. To do this, we use the linear variations method using the harmonic oscillator set of basis functions, with which we determine the eigenvalues and eigenfunctions of the energy through diagonalization routines. Furthermore, we create different non-steady states as superpositions of stationary states and we study their dynamics and that of their expected values, which allow us to observe tunneling on the fly. We make use of time dependent quantum mechanics to see how the NH_3 molecule goes through the potential barrier, and thus be able to *visualize* tunneling.

Keywords: Quantum Chemistry, Theoretical Chemistry, Astrochemistry, tunneling, ammonia, spectroscopy

Resumen

El *efecto túnel* es uno de los fenómenos más sorprendentes de la mecánica cuántica. Se manifiesta y aprovecha en muchos campos científicos y tecnológicos como la electrónica cuántica y en el mundo de la nanotecnología, con dispositivos como el microscopio de efecto túnel. Del mismo modo, aparece en sistemas y procesos de interés biológico como la fotosíntesis o las proteínas y en las reacciones de transferencia de protón en el ADN.

Y, por supuesto, en la Química. Lo encontramos concretamente en astroquímica, en el estudio del origen y destino de las moléculas en los interiores estelares y el medio interestelar donde, aunque la temperatura sea cercana al cero absoluto, el efecto túnel permite una química rica y la formación de moléculas complejas, así como la formación astroquímica del hidrógeno, la nucleosíntesis en las estrellas y hasta la formación de moléculas de interés prebiótico como el H_2O . Asimismo, en procesos radiactivos como el decaimiento alfa y en las reacciones químicas ordinarias que involucran un estado de transición, con implicaciones en catálisis química y enzimología, así como en electroquímica. El efecto túnel está presente desde la evolución del Universo primitivo, permitiendo el origen y evolución de la vida.

El presente trabajo se centra en la caracterización y estudio del efecto túnel en el movimiento de inversión de la molécula de amoníaco correspondiente al modo angular simétrico o de paraguas, que dio lugar al primer MASER. Para ello, empleamos el método de variaciones lineal usando el conjunto de funciones base del oscilador armónico, con el que determinamos los valores y funciones propias de la energía mediante rutinas de diagonalización. Además, creamos distintos estados no estacionarios como superposiciones de estados estacionarios y estudiamos su dinámica y la de sus valores esperados, lo que nos permite observar el efecto túnel en dicho movimiento. Utilizamos la mecánica cuántica dependiente del tiempo para *ver* cómo la molécula de NH_3 atraviesa la barrera de potencial de inversión, y así poder *visualizar* el efecto túnel.

Palabras clave: Química cuántica, Química Teórica, Astroquímica, efecto túnel, amoníaco, espectroscopía

Índice

1. Introducción y Objetivos	1
2. Movimiento de inversión del NH_3	5
2.1. Descripción del movimiento de inversión	5
2.2. Doble pozo de potencial	6
3. Determinación de estados estacionarios	9
3.1. Descripción del problema. Método de variaciones lineal	9
3.2. Resolución de la ecuación de valores propios	10
3.3. Energías variacionales y estados estacionarios	14
4. Preparación de estados no estacionarios	19
5. Dinámica de estados no estacionarios	25
5.1. Dinámica de los valores esperados	27
6. Probabilidades de supervivencia, valores medios y efecto túnel	32
7. Conclusiones	40
Bibliografía	42
Apéndice	45

1. Introducción y Objetivos

Se denomina *efecto túnel* a la penetración y transmisión de partículas a través de barreras de energía potencial. A escala microscópica es un efecto puramente cuántico, de naturaleza probabilística, que se da en partículas, átomos o moléculas cuya energía es menor que la barrera, que se transmiten a través de la misma por una región prohibida clásicamente para ellas. Es uno de los fenómenos más sorprendentes y paradójicos de la mecánica cuántica que describe, de una manera coherente y formal, un comportamiento que rompe con la correspondiente descripción clásica, cediendo a la teoría cuántica el poder explicativo del dominio microscópico [1].

La probabilidad de efecto túnel disminuye exponencialmente con la anchura de la barrera, con la masa de la partícula y con la raíz cuadrada de la altura de la barrera relativa a la energía de la partícula [2]. De hecho, la repercusión del aumento en la masa de la partícula es equivalente a incrementar la altura de la barrera [3]. Es un tema candente ya que se manifiesta en todos los sistemas cuánticos y es aprovechado en campos científicos y tecnológicos como la electrónica cuántica. Está presente en átomos y moléculas, en la teoría de los espectros moleculares en estados ligados de relevancia para el enlace químico y la dinámica molecular; en el continuo, para estados no ligados como la ionización producida al exponer al electrón de un átomo de hidrógeno a un campo electrostático uniforme; y en el núcleo, en procesos de decaimiento radiactivo como la emisión alfa y los efectos isotópicos.

El efecto túnel está presente en la evolución del Universo primitivo. Contribuye a la velocidad de reacción, siendo particularmente decisivo a bajas temperaturas, por lo que es importante en astroquímica. Es de interés en la formación de moléculas complejas en los interiores estelares y en la superficie de los mantos de hielo y de los granos de polvo de las nubes densas del medio interestelar, donde se han encontrado la mayoría de moléculas interestelares y la temperatura típica es de sólo unos pocos grados sobre el cero absoluto [4]. Por ejemplo, en la polimerización de moléculas como el formaldehído, cuya velocidad de reacción a estas temperaturas ultrafrías no puede ser explicada por las leyes de Arrhenius y es necesario considerar los efectos mecanocuánticos [5]. El efecto túnel constituye una parte decisiva de las reacciones en la superficie de los granos de polvo, como la recombinación sin activación de átomos libres y radicales, dándose incluso efecto túnel molecular [6]. Está profundamente involucrado en la síntesis astroquímica del

hidrógeno y es esencial para las reacciones termonucleares que se dan en las estrellas que, de otra manera, no ocurrirían. La nucleosíntesis, el origen de los elementos más pesados que el hidrógeno, requiere del efecto túnel para ocurrir. Es de alta importancia para las reacciones en nubes difusas neutras y nubes oscuras, donde se da la formación de moléculas prebióticas importantes como el H_2O [7].

En el decaimiento alfa, las partículas de He^{2+} son expulsadas del núcleo pesado por efecto túnel a través de la barrera de fuerza nuclear. Este proceso permite el calentamiento interno por radionúclidos de vida prolongada, generando una parte sustancial de la energía geotérmica que permite a los microorganismos vivir sin depender de la luz solar, siendo un factor muy importante para la habitabilidad de la Tierra fuera de la fotosfera [7].

En procesos de interés biológico como la fotosíntesis y sistemas biológicos como proteínas, el efecto túnel de electrones puede ocurrir a distancias de hasta 3 nanómetros. También encontramos el efecto túnel en reacciones de transferencia protónica, permitiendo al protón cambiar de posición dentro del enlace de hidrógeno. En las reacciones de transferencia protónica en el ADN, puede alterar el código genético y causar mutaciones que podrían provocar distintas enfermedades como el cáncer [8] y en la reparación del ADN dañado por la radiación ultravioleta por la proteína fotoliasa, esencialmente basado en efecto túnel electrónico de largo rango [7].

Además de la química del medio interestelar, el efecto túnel está presente en las reacciones químicas ordinarias que involucran un estado de transición, siendo una contribución importante para la velocidad de reacción y teniendo importantes implicaciones en catálisis química, enzimología [9] y en electroquímica, en reacciones donde una molécula es totalmente reducida u oxidada durante procesos de efecto túnel electrónico.

En el mundo de la nanotecnología, controlado por la mecánica cuántica, este efecto también importante, especialmente el efecto túnel de electrones, ya que se pueden controlar y crear fácilmente regiones a través de las cuales el electrón debe transmitirse por efecto túnel. Un ejemplo es el diodo de efecto túnel metal-aislante-metal (M-I-M), uno de los primeros dispositivos de efecto túnel de electrones, y el microscopio de efecto túnel (STM), con el que se ha conseguido visualizar átomos y moléculas individuales por primera vez [10]. Otra aplicación es la espectroscopía de efecto túnel mediada por orbitales (OMTS), y su aplicación como herramienta en química analítica y en el mapeado espectroscópico para obtener imágenes de las rutas del transporte electrónico a escala

submolecular [2].

En puntos cuánticos de tipo núcleo/capa, el efecto túnel de electrones desde el material del núcleo al material de la capa es viable, haciendo que la función de onda electrónica se encuentre menos confinada que en la estructura original del núcleo a causa de la probabilidad de efecto túnel. Es decir, este efecto ocasiona que el electrón esté menos confinado en el punto cuántico y que el espaciado entre los niveles energéticos sea menor [11].

El efecto túnel proporciona diferentes fuentes de flujo de energía constante durante largos periodos de tiempo, habilita caminos para la síntesis astroquímica de moléculas prebióticas y permite o afecta a funciones específicas de biomoléculas que permiten la vida [7].

El efecto túnel, por tanto, no es solo una curiosidad, sino que juega un papel esencial en el origen y evolución de la vida.

Podemos observar el efecto túnel en un doble pozo de potencial, que ha sido usado para el estudio de enlaces de hidrógeno, transferencia de protón en ADN, efectos Jahn-Teller en ciclooctatetraenos, rotación interna, efecto túnel en compuestos tipo sandwich y muchos otros procesos químicos, físicos y de ingeniería [3]. En estos sistemas, el desdoblamiento o *splitting* de los niveles de energía determina la velocidad de efecto túnel. En este caso, aunque la función de energía potencial es independiente del tiempo, se han llevado a cabo trabajos sobre dinámica cuántica para potenciales dependientes del tiempo [12], trabajos que explican conceptos de mecánica cuántica en la Química [13] como el confinamiento de una partícula, la resonancia, la degeneración y la estructura de bandas [14].

Uno de los sistemas descritos por un potencial de doble pozo simétrico es el movimiento de inversión de la molécula de amoníaco [15-19], en el que tiene lugar el efecto túnel. Este sistema dio origen al MASER de amoníaco, precursor del LASER, cuya frecuencia se corresponde con el espaciado entre los dos estados estacionarios (doblete) de menor energía [15].

La forma más *visual* de tratar el efecto túnel es estudiándolo usando la mecánica cuántica dependiente del tiempo, viendo cómo una partícula, átomo o molécula, descrita por la correspondiente función de onda, atraviesa la barrera de potencial. En este trabajo utilizaremos dicha metodología para *visualizar* el efecto túnel. A través de la caracterización del movimiento de inversión de la molécula de amoníaco mediante el método de variaciones lineal y del estudio de la dinámica de estados no estacionarios, nuestros objetivos en

este trabajo han sido los siguientes:

Primero. Estudiar el efecto túnel en un ejemplo realista, como es el movimiento de inversión del NH_3 .

Segundo. Ejemplificar la creación de estados no estacionarios como superposiciones de estados estacionarios

Tercero. Estudiar de la dinámica temporal de estos estados no estacionarios.

Cuarto. Visualizar el efecto túnel, en tiempo real, ayudándonos de simulaciones mecanocuánticas.

2. Movimiento de inversión del NH_3

2.1. Descripción del movimiento de inversión

La molécula de amoníaco piramidal presenta un movimiento vibracional de tipo paraguas en el cual los átomos de hidrógeno se desplazan en sentido vertical, hasta llevar a la inversión de la molécula (ver Figura 1).

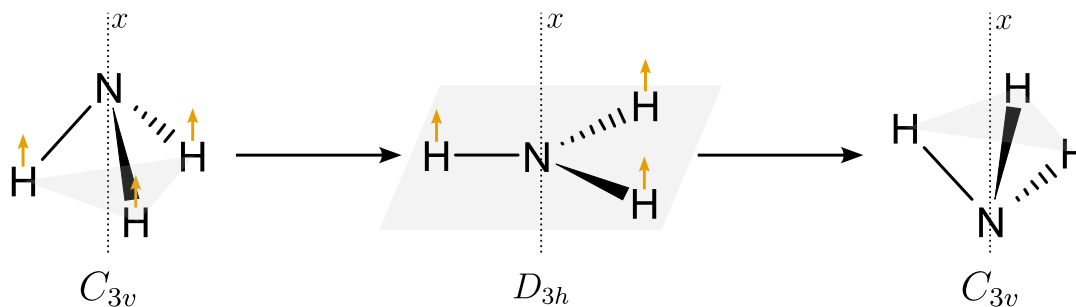


Figura 1: Esquema del movimiento de inversión en la molécula de amoníaco.

Para el estudio de este movimiento, definimos la coordenada de inversión x como la distancia del átomo de nitrógeno al plano formado por los tres átomos de hidrógeno, el centro de la base triangular de la pirámide. Es decir, x representa la altura de la pirámide (ver Figura 2).

En este movimiento, la molécula piramidal de NH_3 (simetría C_{3v}), en la que la hibridación del átomo de nitrógeno es sp^3 , pasa por un estado de transición de mayor energía en el que el nitrógeno (de hibridación sp^2) y los átomos de hidrógeno se encuentran en el mismo plano (simetría D_{3h}) [19]. Consideramos que la distancia entre los átomos de hidrógeno no cambia durante la inversión.

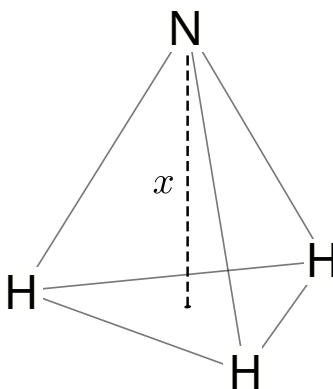


Figura 2: Coordenada de inversión x de la molécula de amoníaco.

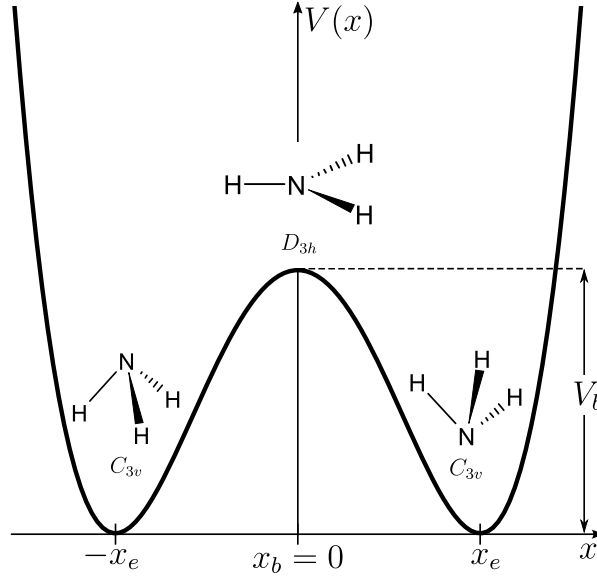


Figura 3: Función de energía potencial dada por la Ecuación (1) para el movimiento de inversión de la molécula de amoníaco.

Se trata de un movimiento vibracional de gran amplitud que, aunque no se corresponde exactamente a ningún modo normal de vibración [20], representa el modo angular simétrico o de paraguas con una frecuencia $\nu_2 (A_1) = 950 \text{ cm}^{-1}$. De esta manera, damos una descripción reducida en la que sólo consideramos la dinámica con la coordenada de inversión vibracional, omitiendo el resto de grados de libertad de la molécula [16].

2.2. Doble pozo de potencial

De acuerdo con esta definición, las geometrías de equilibrio piramidales de menor energía se corresponden a dos mínimos de energía potencial (pozos) localizados en $x = \pm x_e$, separados por una barrera de potencial de altura V_b centrada en $x = x_b = 0$, que corresponde a la geometría intermedia plana. Las estructuras de equilibrio aisladas son representadas con dos osciladores idénticos, por lo que el potencial es simétrico con respecto a la reflexión de la configuración plana. Como veremos en el próximo capítulo, el efecto de esta barrera de potencial es el desdoblamiento de los niveles vibracionales. Consideramos, por tanto, el movimiento de inversión del amoníaco como un movimiento vibracional de la molécula anarmónico entre los dos pozos de potencial [16].

La curva de energía potencial que describe este movimiento tiene, por tanto, la forma de un doble pozo de potencial simétrico, tal que $V(x) = V(-x)$ (ver Figura 3). La función de energía potencial puede expresarse matemáticamente como una combinación de una

componente cuártica y cuadrática como sigue,

$$V(x) = ax^4 - bx^2 + \frac{b^2}{4a} \quad a, b > 0, \quad (1)$$

cuyos mínimos vienen dados por

$$x_e = \pm \left(\frac{b}{2a} \right)^{1/2}, \quad (2)$$

y la altura de barrera de potencial por

$$V_b = \frac{b^2}{4a}. \quad (3)$$

Podemos expresar entonces el potencial en función de dichos parámetros despejados de las Ecuaciones (2) y (3) para obtener

$$a = \frac{V_b}{x_e^4}, \quad b = \frac{2V_b}{x_e^2}. \quad (4)$$

Sustituyendo estas expresiones en la Ecuación (1), llegamos a

$$V(x) = \frac{V_b}{x_e^4} x^4 - \frac{2V_b}{x_e^2} x^2 + V_b, \quad (5)$$

que podemos reescribir como

$$V(x) = \frac{V_b}{x_e^4} (x^2 - x_e^2)^2. \quad (6)$$

Los puntos de corte (puntos de retorno) de cada nivel energético con el potencial, es decir, los valores de x para los que $V(x) = E$, vienen dados por

$$x_1 = \pm \left(\frac{\sqrt{EV_b}}{V_b + 1} \right)^{1/2} x_e, \quad (7)$$

$$x_2 = \pm \left(1 - \frac{\sqrt{EV_b}}{V_b} \right)^{1/2} x_e, \quad (8)$$

que represento para una energía arbitraria E en la Figura 4.

Para la molécula de amoníaco, los valores de los mínimos y la altura de la barrera que

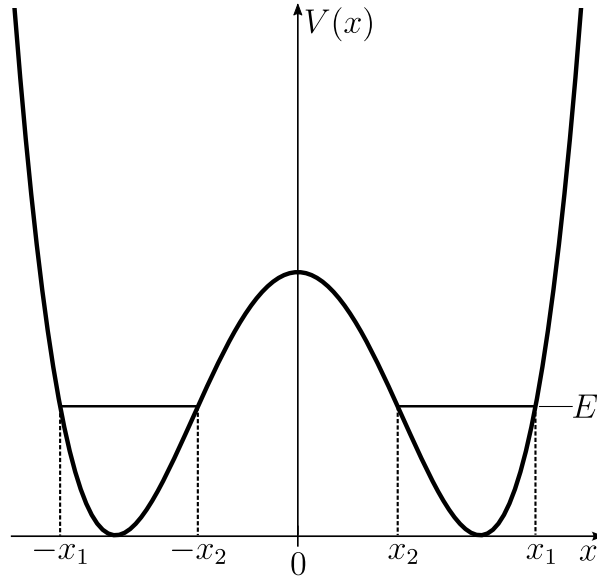


Figura 4: Puntos de corte $\pm x_1$ y $\pm x_2$ para una energía arbitraria E .

hemos utilizado son [15]:

$$x_e = 0.3816 \text{ \AA}$$

$$V_b = 2068.6 \text{ cm}^{-1}$$

Estos valores son representativos del modo de inversión de la molécula de amoníaco, pero no tienen precisión espectroscópica, ya que lo que nos interesa es disponer de un modelo de doble pozo de potencial simétrico razonablemente bueno para describir el efecto túnel en el amoníaco.

3. Determinación de estados estacionarios

3.1. Descripción del problema. Método de variaciones lineal

Lo primero que necesitamos para estudiar el efecto túnel en el movimiento de inversión de la molécula de amoníaco son los niveles de energía y las funciones propias (estados estacionarios) del sistema. Para ello, tenemos que resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo dada por [21]

$$\hat{H}\psi_i = E_i\psi_i, \quad (9)$$

donde ψ_i son las funciones propias cuantizadas del operador Hamiltoniano $\hat{H}$ y E_i los valores propios o niveles de energía. Para ello, empleamos el método de variaciones lineal, usando la formulación matricial del mismo¹. En este caso, para formar nuestra función variacional de prueba, $|\Phi\rangle$, tomamos el conjunto de funciones propias $\{|\varphi_k\rangle\}_N$ del oscilador armónico unidimensional², estableciendo la siguiente combinación lineal

$$|\Phi\rangle = \sum_{k=0}^N c_k |\varphi_k\rangle, \quad (10)$$

de manera que los coeficientes $\{c_k\}_N$ son los parámetros variacionales.

La representación del operador Hamiltoniano $\hat{H}$ en la base de funciones $\{|\varphi_k\rangle\}_N$ da la matriz Hamiltoniana $\mathbf{H}$, cuyos elementos vienen dados por la integral sobre dicho operador

$$(\mathbf{H})_{ij} = H_{ij} = H_{ji} = \langle \varphi_i | \hat{H} | \varphi_j \rangle = \langle i | \hat{H} | j \rangle. \quad (11)$$

Queremos encontrar los valores de $\{c_k\}_N$ que minimizan la energía variacional. Para ello, utilizando los multiplicadores indeterminados de Lagrange³ y la condición de normalización, encontramos que

$$\sum_j H_{ij} c_j = E c_i, \quad (12)$$

¹Véase, por ejemplo, la sección 1.2 de *ESPECTROSCOPIA. Volumen I. Fundamentos* [22] para una descripción del método de variaciones y la sección 8.6 de *Quantum Chemistry* [21] de Levine para la descripción matricial.

²Véase, por ejemplo, el capítulo 5 de *Quantum Chemistry* [23] de McQuarrie para la descripción del oscilador armónico.

³El desarrollo se puede consultar en la página 36 del libro *Química Teórica y Computacional* [24].

lo que implica, en notación matricial, que

$$\mathbf{H}\mathbf{c} = E\mathbf{c}, \quad (13)$$

que es la ecuación de valores propios de $\mathbf{H}$.

Por tanto, se trata de un problema de autovalores. Diagonalizando la matriz $\mathbf{H}$ obtendremos los N valores de las energías variacionales E , los valores propios de $\mathbf{H}$, y sus correspondientes vectores propios $\mathbf{c}^0, \mathbf{c}^1, \dots, \mathbf{c}^{N-1}$, de manera que

$$\mathbf{H}\mathbf{c}^\alpha = E_\alpha \mathbf{c}^\alpha \quad \alpha = 0, 1, \dots, N-1, \quad (14)$$

y las N soluciones ortonormales asociadas a los N valores de la energía (estados estacionarios)

$$|\Phi_\alpha\rangle = \sum_{k=0}^N c_k^\alpha |\varphi_k\rangle. \quad (15)$$

3.2. Resolución de la ecuación de valores propios

El movimiento de inversión viene descrito por el siguiente operador Hamiltoniano

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{V_b}{x_e^4} x^4 - \frac{2V_b}{x_e^2} x^2 + V_b, \quad (16)$$

donde $\hbar$ es la constante de Planck reducida, x la coordenada de inversión y μ la masa reducida efectiva de la molécula, que para el NH_3 viene dada por

$$\mu = \frac{3m_{\text{H}}m_{\text{N}}}{3m_{\text{H}} + m_{\text{N}}}, \quad (17)$$

y tiene un valor de $\mu = 4532.76545$ (a.m.).

Las integrales H_{ij} vienen dadas por⁴

$$H_{ij} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left\langle i \left| \frac{d^2}{dx^2} \right| j \right\rangle + \frac{V_b}{x_e^4} \langle i | x^4 | j \rangle - \frac{2V_b}{x_e^2} \langle i | x^2 | j \rangle. \quad (18)$$

⁴Omitimos el término V_b en el desarrollo matemático de las integrales sobre el Hamiltoniano, sumándolo al resultado final.

Las soluciones no nulas a la integral sobre x^2 son

$$\langle n | x^2 | n \rangle = \frac{(n + 1/2)}{\alpha}, \quad (19)$$

$$\langle n | x^2 | n + 2 \rangle = \frac{[(n + 1)(n + 2)]^{1/2}}{2\alpha}, \quad (20)$$

y sobre x^4

$$\langle n | x^4 | n \rangle = \frac{3(2n^2 + 2n + 1)}{4\alpha^2}, \quad (21)$$

$$\langle n | x^4 | n + 2 \rangle = \frac{(2n + 3)[(n + 1)(n + 2)]^{1/2}}{2\alpha^2}, \quad (22)$$

$$\langle n | x^4 | n + 4 \rangle = \frac{[(n + 1)(n + 2)(n + 3)(n + 4)]^{1/2}}{4\alpha^2}. \quad (23)$$

Y, sobre la derivada segunda con la posición

$$\left\langle n \left| \frac{d^2}{dx^2} \right| n \right\rangle = -\alpha \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad (24)$$

$$\left\langle n \left| \frac{d^2}{dx^2} \right| n + 2 \right\rangle = \alpha^2 \langle n | x^2 | n + 2 \rangle = \frac{\alpha [(n + 1)(n + 2)]^{1/2}}{2}. \quad (25)$$

Por tanto, obtenemos la siguiente expresión para los elementos no nulos de la matriz Hamiltoniana

$$H_{n,n} = \frac{\hbar^2}{2\mu} \alpha \left(n + \frac{1}{2} \right) + \frac{V_b}{x_e^4} \frac{3(2n^2 + 2n + 1)}{4\alpha^2} - \frac{2V_b}{x_e^2} \frac{(n + 1/2)}{\alpha}, \quad (26)$$

$$H_{n,n+2} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\alpha [(n + 1)(n + 2)]^{1/2}}{2} + \frac{V_b}{x_e^4} \frac{(2n + 3)[(n + 1)(n + 2)]^{1/2}}{2\alpha^2} - \frac{2V_b}{x_e^2} \frac{[(n + 1)(n + 2)]^{1/2}}{2\alpha}, \quad (27)$$

$$H_{n,n+4} = \frac{V_b}{x_e^4} \frac{[(n + 1)(n + 2)(n + 3)(n + 4)]^{1/2}}{4\alpha^2}. \quad (28)$$

Atendiendo a las Ecuaciones (26), (27) y (28), vemos que la integral del Hamiltoniano H_{nm} resulta nula si $m = n + z$ para z impar. Es decir, que sólo solapan las funciones de la misma paridad. Empleamos esta propiedad de simetría para reescribir nuestra función

de prueba como la suma de las funciones pares e impares

$$|\Phi\rangle = |\Phi_{\text{par}}\rangle + |\Phi_{\text{impar}}\rangle = \sum_{k=0}^{N_p} c_{2k} |\varphi_{2k}\rangle + \sum_{k=0}^{N_i} c_{2k+1} |\varphi_{2k+1}\rangle. \quad (29)$$

donde N_p es el número de funciones de base pares (de índice par) y N_i el número de funciones de base impares (de índice impar), de manera que el número de funciones de base total N empleado en la combinación es

$$N = N_p + N_i. \quad (30)$$

Ahora, al considerar las propiedades de simetría según la Ecuación (29), podemos representar $\hat{H}$ en la base $\{|\varphi_{2k}\rangle\}_{N_p}$ para obtener la matriz del Hamiltoniano par $\mathbf{H}_p$, correspondiente a las funciones pares, y en la base $\{|\varphi_{2k+1}\rangle\}_{N_i}$ para obtener la matriz del Hamiltoniano impar $\mathbf{H}_i$, correspondiente a las funciones impares. Así, podemos reescribir la Ecuación (13) como

$$\mathbf{H}_p \mathbf{c}_p = E \mathbf{c}_p, \quad (31)$$

$$\mathbf{H}_i \mathbf{c}_i = E \mathbf{c}_i. \quad (32)$$

De esta manera, nos encontramos ante un problema de valores propios de $\mathbf{H}_p$ y $\mathbf{H}_i$. Diagonalizando $\mathbf{H}_p$ obtendremos los N_p valores propios de energía variacional correspondientes a los niveles pares y los vectores propios $\mathbf{c}^0, \mathbf{c}^2, \dots, \mathbf{c}^{2N_p-2}$, y diagonalizando $\mathbf{H}_i$ los N_i valores propios de energía variacional correspondientes a los niveles impares y los vectores propios $\mathbf{c}^1, \mathbf{c}^3, \dots, \mathbf{c}^{2N_i-1}$, con lo que

$$\mathbf{H}_p \mathbf{c}_p^\alpha = E_\alpha \mathbf{c}_p^\alpha \quad \alpha = 0, 2, \dots, 2N_p - 2, \quad (33)$$

$$\mathbf{H}_i \mathbf{c}_i^\alpha = E_\alpha \mathbf{c}_i^\alpha \quad \alpha = 1, 3, \dots, 2N_i - 1. \quad (34)$$

Hay, por tanto, N_p soluciones ortonormales asociadas a los N_p valores de energía de

índice par y N_i soluciones asociadas a los N_i valores de energía impares

$$|\Phi_\alpha^{\text{par}}\rangle = \sum_{k=0}^{N_p} c_{2k}^\alpha |\varphi_{2k}\rangle \quad \alpha = 0, 2, \dots, 2N_p - 2, \quad (35)$$

$$|\Phi_\alpha^{\text{impar}}\rangle = \sum_{k=0}^{N_i} c_{2k+1}^\alpha |\varphi_{2k+1}\rangle \quad \alpha = 1, 3, \dots, 2N_i - 1. \quad (36)$$

Para los niveles de energía de índice α par, los coeficientes de las funciones base impares $c_{2k+1}^{\alpha \text{ par}}$ son cero, mientras que para los niveles de índice α impar los coeficientes de las funciones base pares, $c_{2k}^{\alpha \text{ impar}}$, son los que se anulan. Por tanto, podemos escribir nuestra función de prueba $|\Phi\rangle$ como

$$|\Phi_\alpha\rangle = \begin{cases} |\Phi_\alpha^{\text{par}}\rangle = \sum_{k=0}^{N_p} c_{2k}^\alpha |\varphi_{2k}\rangle & \text{si } \alpha \text{ es par} \\ |\Phi_\alpha^{\text{impar}}\rangle = \sum_{k=0}^{N_i} c_{2k+1}^\alpha |\varphi_{2k+1}\rangle & \text{si } \alpha \text{ es impar} \end{cases} \quad (37)$$

Vemos que las funciones propias de la inversión son simétricas para niveles v pares, y antisimétricas para niveles v impares, es decir [16]

$$\Phi_v(x) = (-1)^v \Phi_v(-x). \quad (38)$$

Es esencial aplicar las propiedades de simetría ya que, al tratarse de un problema de valores propios, su resolución implica la diagonalización de una matriz. La diagonalización es una de las operaciones más costosas computacionalmente, con una complejidad de $\mathcal{O}(N^3)$, lo que implica que el número de operaciones elementales requeridas aumenta con N^3 , siendo N el tamaño de entrada. Esto implica que, al usar esta propiedad de simetría, tendremos que diagonalizar dos matrices cuadradas de dimensiones $N/2 \times N/2$ mientras que, en caso contrario, tendríamos que diagonalizar una matriz $N \times N$, lo que reduce el coste computacional (tiempo y equipo) drásticamente.

Las funciones propias del oscilador armónico (funciones base) vienen dadas por

$$\varphi_v(x) = N_v e^{-\alpha x^2/2} H_v(\sqrt{\alpha}x), \quad (39)$$

donde

$$\alpha = \frac{(k\mu)^{1/2}}{\hbar}, \quad (40)$$

siendo k la constante de fuerza del oscilador. Además, N_v es una constante de normalización dada por

$$N_v = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{\alpha}{\pi} \right)^{1/4}, \quad (41)$$

y H_v son los denominados polinomios de Hermite, que calculamos usando la relación de recurrencia

$$H_n(x) = 2xH_{n-1}(x) - 2(n-1)H_{n-2}(x), \quad (42)$$

teniendo en cuenta que

$$H_0(x) = 1, \quad (43)$$

$$H_1(x) = 2x. \quad (44)$$

Para agilizar el cálculo y reducir el coste computacional, tratamos α como un parámetro variacional a optimizar en las funciones base, tal que minimice el valor de la energía. Para ello, consideramos solamente la contribución cuártica del potencial dada por

$$W(\alpha) = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left\langle v \left| \frac{d^2}{dx^2} \right| v \right\rangle + \frac{V_b}{x_e^4} \langle v | x^4 | v \rangle. \quad (45)$$

Usando aquí las Ecuaciones (24) y (21) e igualando la derivada a cero

$$\frac{dW(\alpha)}{d\alpha} = \frac{\hbar^2}{2\mu} \left(n + \frac{1}{2} \right) - \frac{V_b}{x_e^4} \frac{3(2n^2 + 2n + 1)}{2\alpha^3} = 0, \quad (46)$$

llegamos a la expresión

$$\alpha_{\text{opt.}} = \left(\frac{6\mu V_b}{\hbar^2 x_e^4} \right)^{1/3}, \quad (47)$$

donde las unidades de $\alpha_{\text{opt.}}$ son de longitud⁻².

3.3. Energías variacionales y estados estacionarios

Hemos calculado las integrales del Hamiltoniano considerando $\alpha = \alpha_{\text{opt.}}$ [Ecuación (47)] en las Ecuaciones (26), (27) y (28) y creado las matrices del Hamiltoniano $\mathbf{H}_p$ y $\mathbf{H}_i$ para $N = 200$ funciones base. Para la diagonalización hemos usado la subrutina `dsyev()` de la librería LAPACK [25], que permite obtener tanto los valores propios (energías variacionales) como los vectores propios.

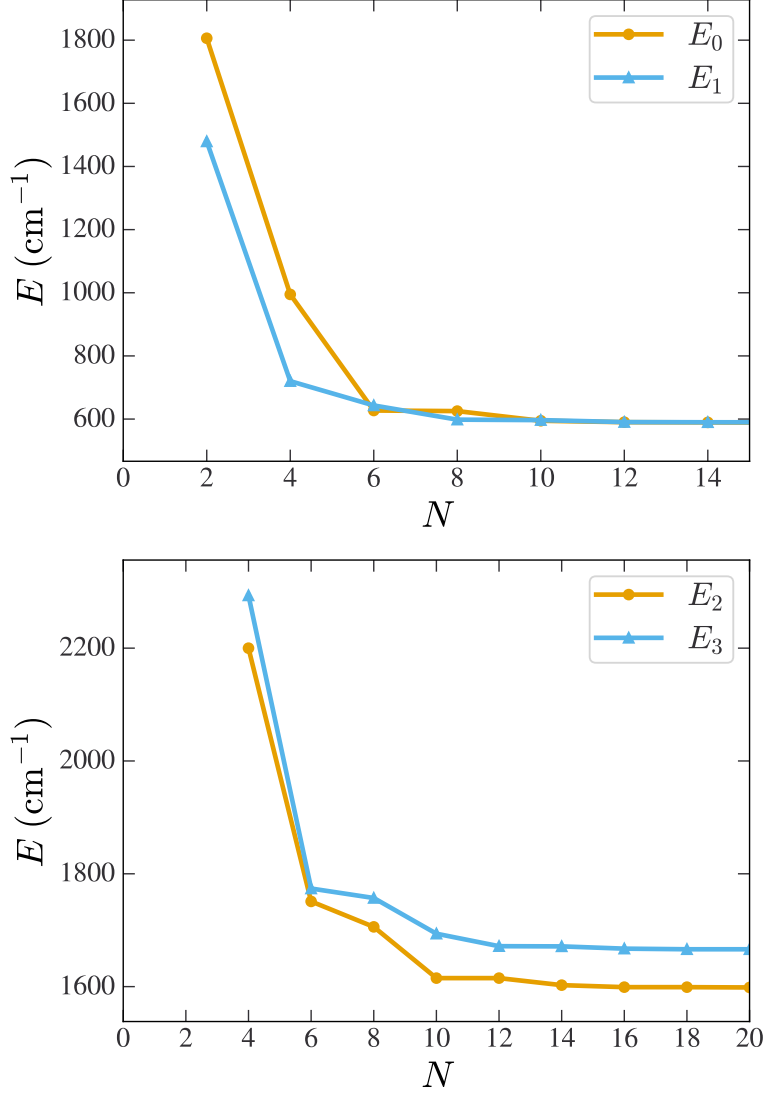


Figura 5: Valores de energía variacionales para los cuatro primeros niveles energéticos frente al número de funciones base, N . Sólo se representan los puntos para N par.

Al aumentar el número de funciones base, los valores de las energías variacionales disminuyen, hasta converger a unos valores dados por la precisión requerida de los cálculos, que consideramos como las energías del sistema. En nuestro caso, hemos realizado los cálculos con $N = 200$ funciones de base. En la Figura 5, representamos los valores de las energías variacionales para los cuatro primeros niveles de energía frente al número de funciones base N . Vemos cómo, efectivamente, al aumentar N , el valor de la energía variacional disminuye hasta el valor convergido.

En la Tabla 1 incluimos los valores de las energías variacionales para los 6 primeros niveles energéticos usando $N = 200$ funciones de base, en unidades atómicas (hartrees) y en cm^{-1} , junto al número de funciones de base necesarias para alcanzar la energía de

Tabla 1: Valores de las energías variacionales, para $N = 200$ funciones base, de los $n = 6$ primeros niveles vibracionales en unidades atómicas (hartrees) y en cm^{-1} , junto al número de funciones base de convergencia, $N_{\text{conv.}}$.

n	$N_{\text{conv.}}$	W_n (hartrees)	W_n (cm^{-1})
0	11	0.00268	588.17844
1	12	0.00269	589.50974
2	15	0.00728	1598.27622
3	16	0.00759	1666.00369
4	19	0.01044	2291.31245
5	20	0.01230	2700.63087

convergencia $N_{\text{conv.}}$ ⁵.

En la Figura 6 representamos los valores de energía para los 6 primeros niveles junto a la función de energía potencial. Podemos apreciar visualmente (además de atendiendo a los valores de energía dados en la Tabla 1) la cuasi-degeneración en los dos primeros niveles vibracionales, que denotamos como $v = 0^\pm$, correspondientes al primer doblete, y los niveles correspondientes al segundo doblete que denotamos como $v = 1^\pm$. Además, vemos cómo dichos niveles de energía se encuentran por debajo de la altura de la barrera. Es decir, clásicamente, una molécula de amoníaco que se encuentre en el estado fundamental o

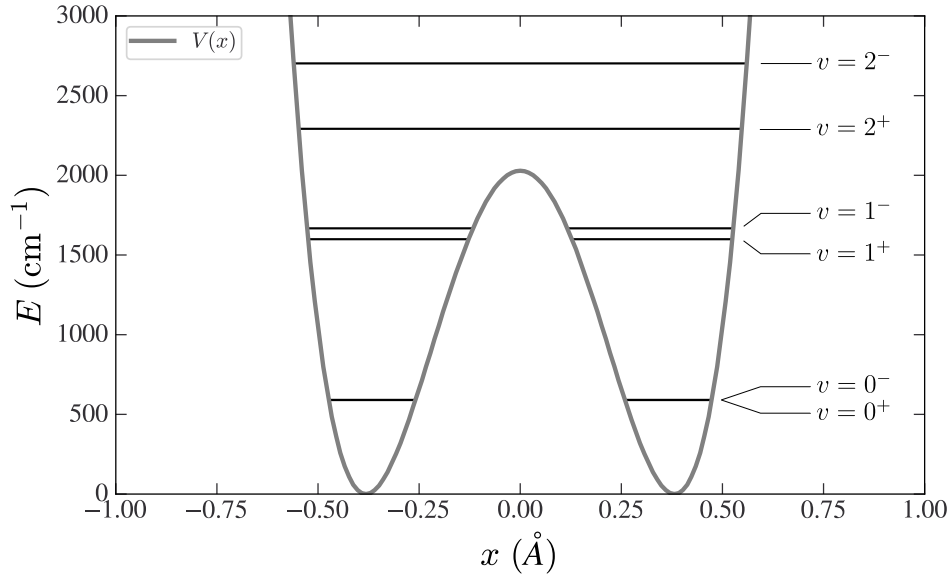


Figura 6: Valores de energía (líneas horizontales de color negro) de los 6 primeros niveles energéticos junto a la función de energía potencial.

⁵El número de funciones base de convergencia se corresponde al número de funciones a partir del cual la variación en la energía es menor a 10^{-5} Ha.

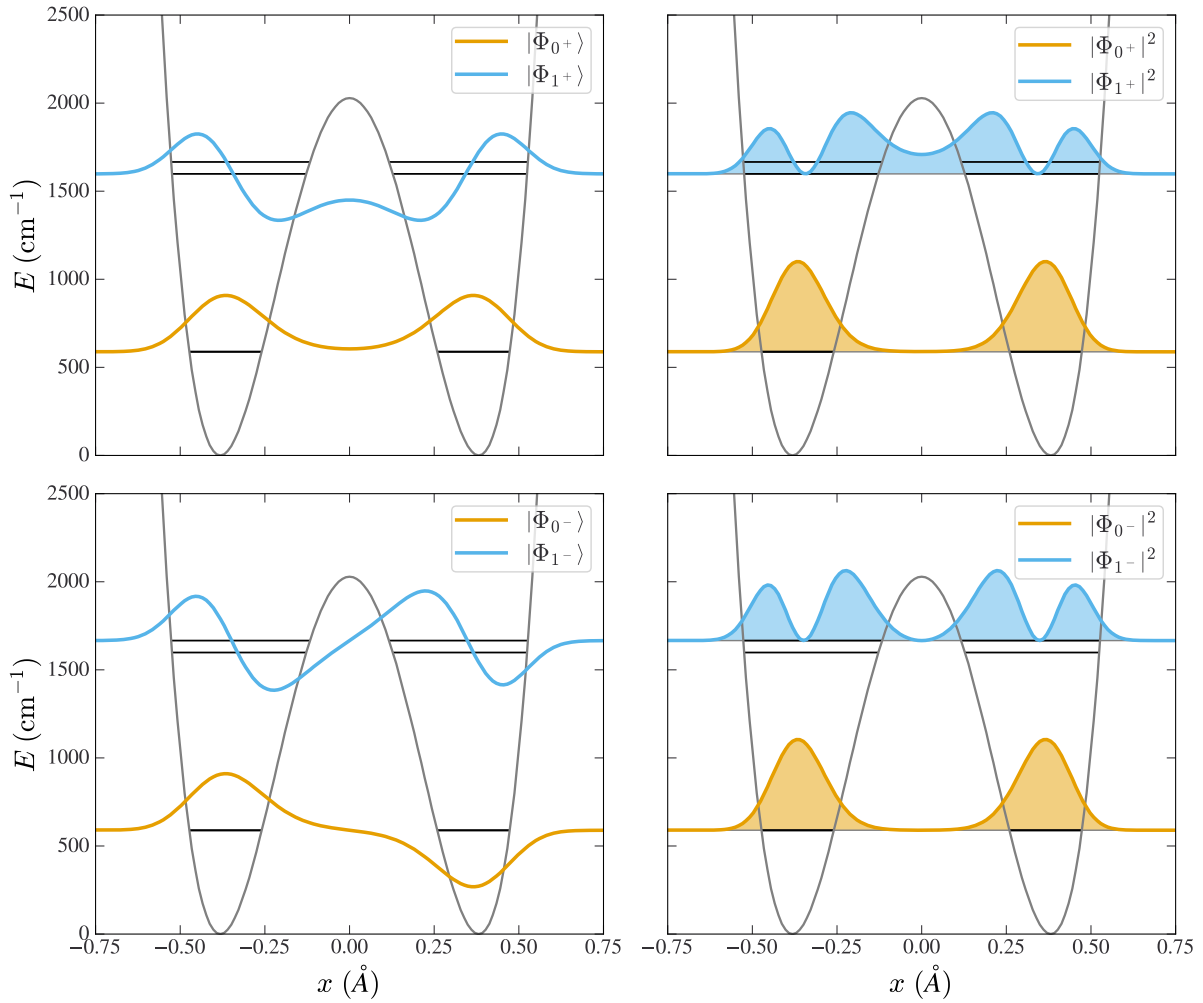


Figura 7: Funciones propias y densidades de probabilidad para los 4 primeros niveles energéticos junto a la curva de potencial.

cualquiera de los 3 primeros estados excitados no sería capaz de llevar a cabo el movimiento de inversión, ya que su energía sería menor de la energía necesaria (altura de la barrera) para que tuviese lugar este movimiento. Necesitaría de un suministro de energía externo (por ejemplo, térmica) suficiente como para que su energía fuese superior a la barrera, y así poder terminar el movimiento de inversión. De no ser así, la molécula se mantendría oscilando entre los puntos de retorno x_1 y x_2 [Ecuaciones (7) y (8)], en torno a la posición de equilibrio del pozo donde estuviese.

Veamos entonces lo que nos dice la descripción cuántica. En la Figura 7 representamos las funciones propias de los cuatro primeros niveles vibracionales $|\Phi_v\rangle$, en $\text{\AA}^{-1/2}$, junto a la densidad de probabilidad $|\Phi_v|^2$, en $\text{\AA}^{-1}$, frente a la coordenada de inversión x en $\text{\AA}$. Como podemos apreciar en esta figura, las funciones propias que caen por debajo de la barrera están deslocalizadas simétricamente respecto a la barrera en los dos pozos de potencial de

acuerdo con las propiedades de simetría de las mismas dadas por la Ecuación (38). Esta deslocalización simétrica de la densidad de probabilidad posicional en ambos pozos implica que existe la misma probabilidad de encontrar a la molécula de amoníaco representada por un estado estacionario en cualquiera de los dos pozos, permitiendo que haya efecto túnel. Es necesario crear estados no estacionarios localizados en uno de los pozos para seguir la evolución temporal mecanocuántica de los mismos y observar el efecto túnel.

4. Preparación de estados no estacionarios

Entendemos por estado no estacionario un estado de probabilidad espacial cuántica en *movimiento* formado por una *superposición* de funciones de onda de estados estacionarios de diferentes energías [26].

Una vez hemos determinado los estados estacionarios de nuestro sistema, $|\Phi\rangle$, podemos formar combinaciones lineales (superposiciones) de estos para crear estados no estacionarios, $|\psi\rangle$, de la forma

$$|\psi\rangle = \sum_n a_n |\Phi_n\rangle, \quad (48)$$

que deben cumplir la condición de normalización

$$\sum_n |a_n|^2 = 1. \quad (49)$$

Como veremos en el apartado 5.1, se demuestra que la energía (valor esperado del operador Hamiltoniano) para un estado no estacionario viene dada por

$$\langle E \rangle = \sum_n |a_n|^2 E_n, \quad (50)$$

donde E_n es la energía del nivel correspondiente al estado estacionario $|\Phi_n\rangle$. Al formar una combinación lineal de las funciones propias del Hamiltoniano se crea un nuevo estado no estacionario de energía distinta a la de los niveles de energía de nuestro sistema.

Para poder estudiar el movimiento de inversión en la molécula de amoníaco, nos interesa por tanto formar estados no estacionarios que puedan evolucionar y transmitirse de un pozo de potencial al otro, completando el movimiento de inversión. En este apartado, vamos a desarrollar una forma de crear dichos estados no estacionarios localizados en uno de los pozos y en el siguiente apartado estudiaremos la evolución temporal de los mismos.

Nuestra intención es crear estados no estacionarios cuya energía se sitúe por debajo de la barrera y cuya densidad de probabilidad se localice en el pozo de la izquierda, de manera que su evolución sea de izquierda a derecha, atravesando la barrera de potencial. Por tanto, creamos estados no estacionarios cuya energía esté comprendida entre la del estado fundamental E_{0+} y la del nivel más alto por debajo de la barrera E_{1-} para poder estudiar la evolución de dichos estados dependiendo de la anchura de la barrera.

Comenzamos creando un estado no estacionario inicial como combinación lineal de dos

estados estacionarios, de la forma

$$|\psi\rangle = a_n |\Phi_n\rangle + a_m |\Phi_m\rangle, \quad (51)$$

donde $a_n = a_m = 1/\sqrt{2}$, para que la función esté normalizada [Ecuación (49)]. Concretamente, formamos dos estados no estacionarios de este tipo $|\psi_1\rangle$ y $|\psi_2\rangle$ correspondientes a las combinaciones lineales del primer doblete de estados estacionarios $|\Phi_0\rangle$ y $|\Phi_1\rangle$, y del segundo doblete $|\Phi_2\rangle$ y $|\Phi_3\rangle$, de la forma

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |\Phi_0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |\Phi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\Phi_0\rangle + |\Phi_1\rangle), \quad (52)$$

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |\Phi_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |\Phi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\Phi_2\rangle + |\Phi_3\rangle). \quad (53)$$

Las energías asociadas a dichos estados no estacionarios, según la Ecuación (50), son

$$\langle E_1 \rangle = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 E_0 + \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 E_1 = \frac{E_0 + E_1}{2}, \quad (54)$$

$$\langle E_2 \rangle = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 E_2 + \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 E_3 = \frac{E_2 + E_3}{2}. \quad (55)$$

En la Figura 8 se representan gráficamente los estados no estacionarios $|\psi_1\rangle$ y $|\psi_2\rangle$ junto a sus cuadrados, que representan la densidad de probabilidad posicional. Podemos ver cómo las funciones de los estados estacionarios se cancelan en el pozo de la derecha y se suman en el pozo de la izquierda por las propiedades de simetría [Ecuación (38)], permitiéndonos localizar el estado en uno de los pozos.

Para formar estados no estacionarios entre $|\psi_1\rangle$ y $|\psi_2\rangle$ podemos volver a formar una combinación lineal de estos dos estados de la forma

$$|\psi\rangle = a |\psi_1\rangle + b |\psi_2\rangle, \quad (56)$$

donde los coeficientes a y b deben cumplir la condición de normalización

$$|a|^2 + |b|^2 = 1. \quad (57)$$

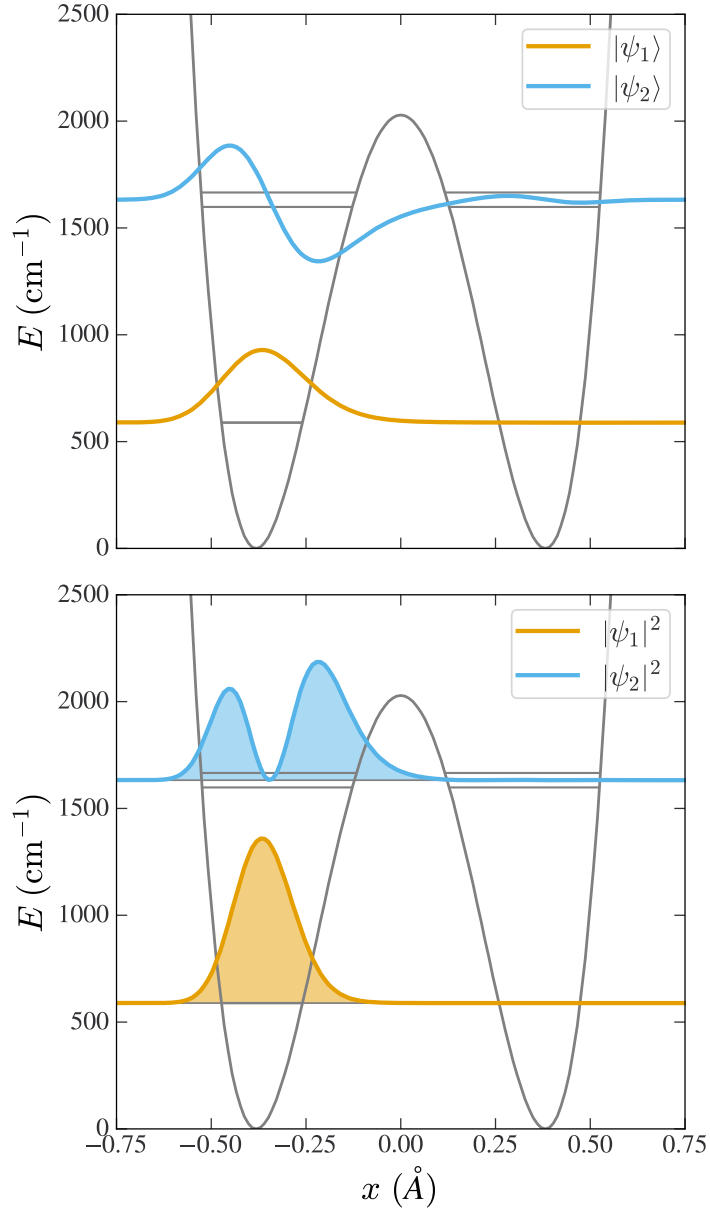


Figura 8: Estados no estacionarios iniciales para la combinación de dos estados estacionarios, $|\psi_1\rangle$ y $|\psi_2\rangle$ [Ecuaciones (52) y (53)], en $\text{\AA}^{-1/2}$ (gráfica superior) junto a su densidad de probabilidad posicional $|\psi_1|^2$ y $|\psi_2|^2$ (gráfica inferior).

Si tomamos

$$a = \cos \alpha, \quad (58)$$

$$b = \sin \alpha, \quad (59)$$

dicha condición queda automáticamente garantizada ya que

$$|a|^2 + |b|^2 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1, \quad (60)$$

y la combinación lineal pasa a depender del parámetro angular α . Sustituyendo las Ecuaciones (58) y (59) en la (56), escribimos

$$|\psi\rangle = \cos \alpha |\psi_1\rangle + \sin \alpha |\psi_2\rangle. \quad (61)$$

De esta manera, podemos crear distintos estados no estacionarios entre los casos límite

$$\begin{aligned} \alpha = 0 & \implies |\psi\rangle = |\psi_1\rangle, \\ \alpha = \frac{\pi}{2} = 90^\circ & \implies |\psi\rangle = |\psi_2\rangle, \end{aligned}$$

dando valores a α entre 0 y $\pi/2$.

Sustituyendo las Ecuaciones (52) y (53) en la Ecuación (61) obtenemos la combinación lineal completa

$$|\psi\rangle = \cos \alpha \frac{1}{\sqrt{2}} (|\Phi_0\rangle + |\Phi_1\rangle) + \sin \alpha \frac{1}{\sqrt{2}} (|\Phi_2\rangle + |\Phi_3\rangle), \quad (62)$$

que podemos escribir de la forma

$$|\psi\rangle = a_0 |\Phi_0\rangle + a_1 |\Phi_1\rangle + a_2 |\Phi_2\rangle + a_3 |\Phi_3\rangle, \quad (63)$$

donde

$$a_0 = a_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \alpha, \quad (64)$$

$$a_2 = a_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \alpha. \quad (65)$$

Usando además la Ecuación (50), obtenemos que la energía del estado no estacionario $|\psi\rangle$ viene dada por

$$\langle E \rangle = |a_0|^2 E_0 + |a_1|^2 E_1 + |a_2|^2 E_2 + |a_3|^2 E_3, \quad (66)$$

que, usando las Ecuaciones (64) y (65), se transforma en

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \alpha \right|^2 (E_0 + E_1) + \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \alpha \right|^2 (E_2 + E_3) \\ &= \cos^2 \alpha \left(\frac{E_0 + E_1}{2} \right) + \sin^2 \alpha \left(\frac{E_2 + E_3}{2} \right), \end{aligned} \quad (67)$$

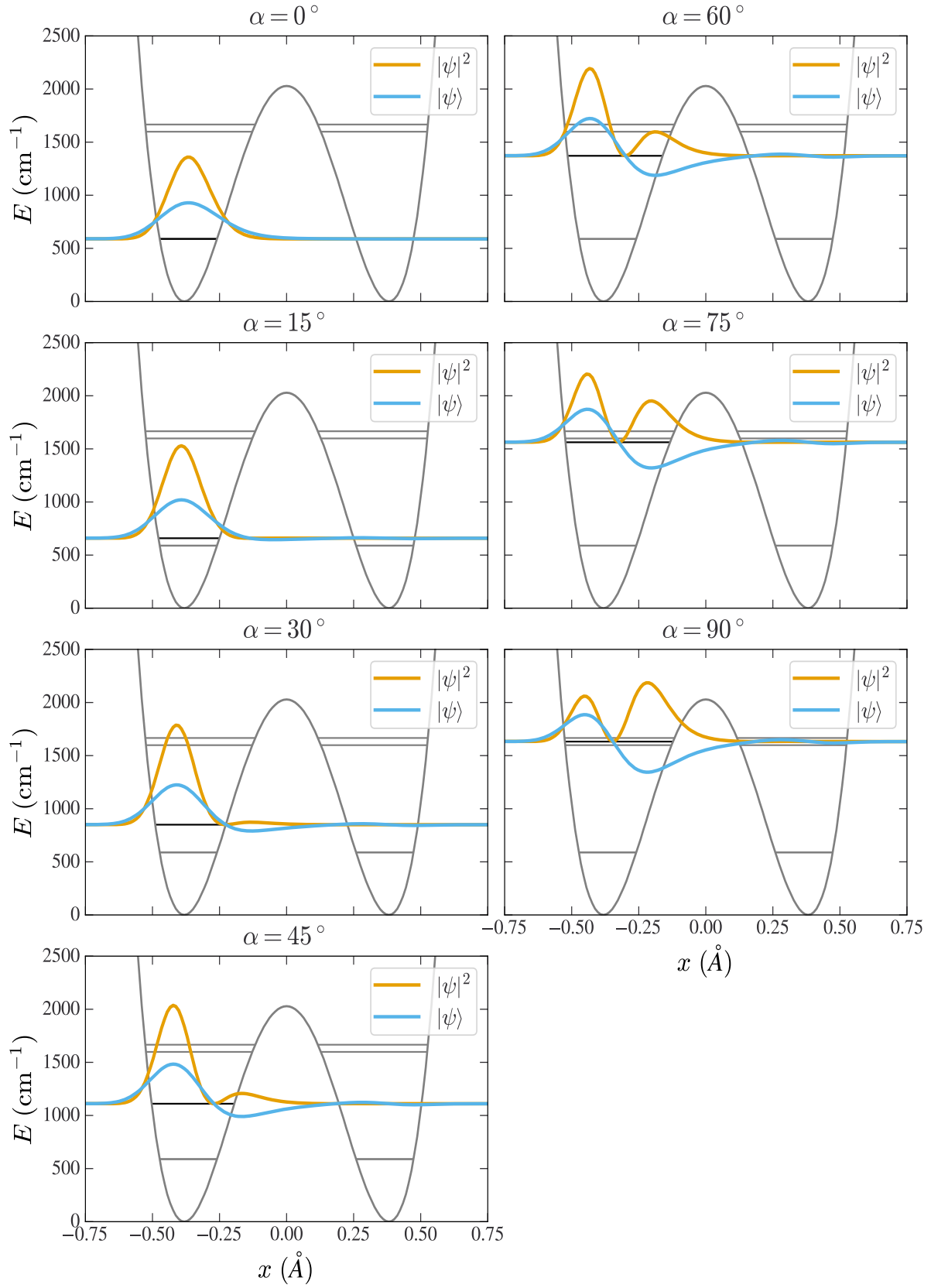


Figura 9: Estados no estacionarios calculados mediante la Ecuación (63) para distintos valores de α junto a su energía (líneas horizontales de color negro) calculadas con la Ecuación (66).

Tabla 2: Valores de energía calculados mediante la Ecuación (66) para cada valor de α .

α	$E \text{ (cm}^{-1}\text{)}$	$w_b \text{ (Å)}$
0	588.844	0.51832
15	658.732	0.50056
30	849.668	0.45332
45	1110.492	0.38924
60	1371.316	0.32182
75	1562.252	0.26706
90	1632.140	0.24496

o, en función de las energías de los casos límite [Ecuaciones (54) y (55)], en

$$\langle E \rangle = \cos^2 \alpha \langle E_1 \rangle + \sin^2 \alpha \langle E_2 \rangle. \quad (68)$$

De esta manera, diseñamos un conjunto de estados no estacionarios localizados en el pozo de potencial a la izquierda de la barrera dando valores a α . En la Figura 9 representamos gráficamente las funciones de onda y sus cuadrados para dichos estados con valores de $\alpha = 0, 15, \dots, 90^\circ$, cuyas energías se incluyen en la Tabla 2. Podemos determinar la anchura de la barrera w_b para cada estado no estacionario de este tipo a partir de los puntos de corte [Ecuaciones (7) y (8)], de la forma

$$w_b = 2x_2 = 2 \left(1 - \frac{\sqrt{E_n V_b}}{V_b} \right)^{1/2} x_e, \quad (69)$$

cuyos valores se incluyen también en la Tabla 2.

5. Dinámica de estados no estacionarios

Veamos entonces cómo evolucionan con el tiempo los estados no estacionarios que acabamos de construir localizados en el pozo de la izquierda del potencial de inversión de la molécula de amoníaco. Para ello, tenemos que resolver la *ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo* dada por

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = \hat{H} \Psi(x, t), \quad (70)$$

donde $\hat{H}$ es el operador Hamiltoniano del sistema cuya ecuación de valores propios es

$$\hat{H} \varphi_i = E_i \varphi_i, \quad (71)$$

siendo φ_i y E_i las correspondientes funciones propias y valores propios. La dependencia temporal de las funciones propias $\varphi_i(x)$ puede escribirse de la forma

$$\psi_i(x, t) = \varphi_i(x) e^{-iE_i t/\hbar}, \quad (72)$$

que satisface la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo [Ecuación (70)] y define formalmente los estados estacionarios. Para los estados no estacionarios, podemos expresar su función de onda $\Psi(x, t)$ como una combinación lineal o *superposición* de estados estacionarios $\psi_i(x, t)$

$$\Psi(x, t) = \sum_i a_i \psi_i(x, t) = \sum_i a_i \varphi_i(x) e^{-iE_i t/\hbar}, \quad (73)$$

que podemos escribir también como

$$\Psi(x, t) = \sum_i c_i(t) \varphi_i(x), \quad c_i(t) = a_i e^{-iE_i t/\hbar}, \quad (74)$$

y que también satisface la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. La amplitud $c_i(t)$ con la que el estado $|\varphi_i\rangle$ contribuye al estado $|\Psi\rangle$ oscila con el tiempo, aunque su contribución a la densidad de probabilidad es constante ya que $|c_i(t)|^2 = |a_i|^2$. Suponemos que los coeficientes de la combinación lineal son reales, de manera que $a_i = a_i^*$, y los determinamos a partir del estado no estacionario inicial $\Psi(x, 0)$. Tomando $t = 0$ en la

Ecuación (73), el estado no estacionario inicial queda como sigue

$$\Psi(x, 0) = \sum_i a_i \varphi_i(x), \quad (75)$$

y multiplicando ambos lados por $\varphi_j^*(x)$ e integrando obtenemos que los coeficientes a_i vienen dados por⁶

$$a_i = \langle \varphi_i | \Psi(x, 0) \rangle. \quad (76)$$

Sustituyendo esta expresión para a_i en la Ecuación (73) encontramos la expresión completa para la función de onda del estado no estacionario dependiente de la forma inicial del mismo $\Psi(x, 0)$

$$\Psi(x, t) = \sum_i \langle \varphi_i | \Psi(x, 0) \rangle \varphi_i(x) e^{-iE_i t/\hbar}. \quad (77)$$

Si formamos nuestro estado estacionario inicial $\Psi(x, 0)$ como una combinación lineal finita de las funciones propias del operador Hamiltoniano, φ_i , es decir

$$\Psi(x, 0) = \sum_i^N c_i \varphi_i(x), \quad (78)$$

los coeficientes a_i de la combinación lineal del estado no estacionario dependiente del tiempo vienen dados, usando la Ecuación (76), por

$$a_i = \langle \varphi_i | \Psi(x, 0) \rangle = \left\langle \varphi_i \left| \sum_j^N c_j \varphi_j(x) \right. \right\rangle = \sum_j^N c_j \underbrace{\langle \varphi_i | \varphi_j \rangle}_{\delta_{ij}} = \sum_j^N c_j \delta_{ij}, \quad (79)$$

es decir, que

$$a_i = c_i, \quad (80)$$

los coeficientes de las funciones de onda dependientes del tiempo, a_i , son pues los mismos que los de las funciones de la combinación lineal del estado inicial, c_i . Por tanto, escribimos la función de onda del estado no estacionario dependiente del tiempo de la forma

$$\Psi(x, t) = \sum_i c_i \varphi_i(x) e^{-iE_i t/\hbar}. \quad (81)$$

⁶Véase, por ejemplo *Quantum Chemistry* de Levine [21].

5.1. Dinámica de los valores esperados

A partir de la Ecuación (77) para la función de onda, podemos calcular el valor esperado de un observable A como⁷

$$\langle A \rangle(t) = \langle A \rangle_t = \left\langle \Psi(x, t) \left| \hat{A} \right| \Psi(x, t) \right\rangle. \quad (82)$$

Se demuestra que

$$\langle A \rangle_t = \sum_i |a_i|^2 \langle \varphi_i | \hat{A} | \varphi_i \rangle + 2 \sum_i \sum_{j>i} a_i a_j \langle \varphi_i | \hat{A} | \varphi_j \rangle \cos \frac{(E_j - E_i)t}{\hbar}. \quad (83)$$

Para la posición, $\hat{x} = x$, encontramos la siguiente expresión general para su valor esperado

$$\langle x \rangle_t = \sum_i |a_i|^2 \langle \varphi_i | x | \varphi_i \rangle + 2 \sum_i \sum_{j>i} a_i a_j \langle \varphi_i | x | \varphi_j \rangle \cos \frac{(E_j - E_i)t}{\hbar}. \quad (84)$$

De la misma manera, podemos obtener el valor esperado de la energía a partir del operador energía o Hamiltoniano, $\hat{H} = \hat{E}$, según

$$\langle E \rangle_t = \sum_i |a_i|^2 \langle \varphi_i | \hat{H} | \varphi_i \rangle + 2 \sum_i \sum_{j>i} a_i a_j \langle \varphi_i | \hat{H} | \varphi_j \rangle \cos \frac{(E_j - E_i)t}{\hbar}. \quad (85)$$

Usando la ecuación de valores propios (71):

$$\hat{H}\varphi_i = E_i\varphi_i, \quad (86)$$

podemos escribir las integrales sobre el Hamiltoniano como

$$\langle \varphi_i | \hat{H} | \varphi_j \rangle = E_j \langle \varphi_i | \varphi_j \rangle = E_j \delta_{ij}, \quad (87)$$

de manera que

$$\langle \varphi_i | \hat{H} | \varphi_j \rangle = \begin{cases} E_i & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad (88)$$

⁷Véase, por ejemplo *Introducción a la Mecánica Cuántica* [27] ó *Principles of Quantum Mechanics: as Applied to Chemistry and Chemical Physics* [28].

y sustituyendo en la Ecuación (85), llegamos a

$$\langle E \rangle = \sum_i |a_i|^2 E_i. \quad (89)$$

El valor esperado viene dado, como vemos, por la media de las energías de los estados estacionarios que componen la superposición del estado no estacionario y no depende del tiempo.

Por último, podemos obtener la densidad de probabilidad posicional dada por

$$P_x(x, t) = |\Psi(x, t)|^2, \quad (90)$$

por la función de estado estacionario sustituyendo la Ecuación (78) en esta última se demuestra que

$$P_x(x, t) = \sum_i |a_i|^2 |\varphi_i(x)|^2 + 2 \sum_i \sum_{j>i} a_i a_j \cos \frac{(E_j - E_i)t}{\hbar} \varphi_i^*(x) \varphi_j(x). \quad (91)$$

El valor esperado de un observable para un estado estacionario no varía con el tiempo. Para observar oscilaciones que nos recuerden al comportamiento clásico, debemos considerar una superposición de estados estacionarios [29]. Si nuestro estado no estacionario inicial está formado por la combinación lineal de dos estados estacionarios $|\varphi_0\rangle$ y $|\varphi_1\rangle$, de la forma

$$\Psi(x, 0) = c_0 \varphi_0(x) + c_1 \varphi_1(x), \quad (92)$$

a partir de la Ecuación (80), sabemos que $a_0 = c_0$ y $a_1 = c_1$, y que $a_i = 0$ para $i > 1$. Por tanto, usando la Ecuación (81), escribimos la función de onda para la superposición de dos estados estacionarios como sigue

$$\Psi(x, t) = a_0 e^{-iE_0 t/\hbar} \varphi_0(x) + a_1 e^{-iE_1 t/\hbar} \varphi_1(x). \quad (93)$$

La expresión para el valor esperado de un observable, a partir de la Ecuación (83), es

$$\langle A \rangle_t = |a_0|^2 \langle 0 | \hat{A} | 0 \rangle + |a_1|^2 \langle 1 | \hat{A} | 1 \rangle + 2a_0 a_1 \langle 0 | \hat{A} | 1 \rangle \cos \frac{(E_1 - E_0)t}{\hbar}. \quad (94)$$

y usando las Ecuaciones (84), (89) y (91) obtenemos en este caso las siguientes expresiones

para los valores esperados de la posición y la energía, y para la densidad de probabilidad posicional

$$\langle x \rangle_t = |a_0|^2 \langle 0 | x | 0 \rangle + |a_1|^2 \langle 1 | x | 1 \rangle + 2a_0a_1 \langle 0 | x | 1 \rangle \cos \frac{(E_1 - E_0)t}{\hbar}, \quad (95)$$

$$\langle E \rangle = |a_0|^2 E_0 + |a_1|^2 E_1, \quad (96)$$

$$P_x(x, t) = |a_0|^2 |\varphi_0(x)|^2 + |a_1|^2 |\varphi_1(x)|^2 + 2a_0a_1 \cos \frac{(E_1 - E_0)t}{\hbar} \varphi_0^*(x) \varphi_1(x). \quad (97)$$

Para un estado no estacionario formado por la superposición de dos estados estacionarios con la misma probabilidad, es decir

$$a_0 = a_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad (98)$$

la función del estado no estacionario inicial viene dada por

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\varphi_0(x) + \varphi_1(x)), \quad (99)$$

y la función de onda completa por

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-iE_0t/\hbar} \varphi_0(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-iE_1t/\hbar} \varphi_1(x). \quad (100)$$

El valor esperado de la posición, a partir de la Ecuación (95), queda como sigue

$$\langle x \rangle_t = \frac{1}{2} \langle 0 | x | 0 \rangle + \frac{1}{2} \langle 1 | x | 1 \rangle + 2 \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \langle 0 | x | 1 \rangle \cos \frac{(E_1 - E_0)t}{\hbar}, \quad (101)$$

que podemos reescribir de la forma

$$\langle x \rangle_t = \frac{1}{2} \left\{ \langle 0 | x | 0 \rangle + \langle 1 | x | 1 \rangle + 2 \langle 0 | x | 1 \rangle \cos \frac{(E_1 - E_0)t}{\hbar} \right\}. \quad (102)$$

El valor esperado de la energía, a partir de la Ecuación (96), es simplemente la media de energía de los dos estados estacionarios

$$\langle E \rangle = \frac{1}{2} (E_0 + E_1). \quad (103)$$

Y, por último, la densidad de probabilidad posicional, a partir de la Ecuación (97), queda

como sigue

$$P_x(x, t) = \frac{1}{2} |\varphi_0(x)|^2 + \frac{1}{2} |\varphi_1(x)|^2 + 2 \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \frac{(E_1 - E_0)t}{\hbar} \varphi_0^*(x) \varphi_1(x), \quad (104)$$

que podemos reescribir de la forma

$$P_x(x, t) = \frac{1}{2} \left\{ |\varphi_0(x)|^2 + |\varphi_1(x)|^2 + 2 \varphi_0^*(x) \varphi_1(x) \cos \frac{(E_1 - E_0)t}{\hbar} \right\}. \quad (105)$$

Para un estado estacionario formado por la combinación lineal de más de 2 estados estacionarios, de la forma

$$\Psi(x, 0) = \sum_{i=0}^{m-1} c_i \varphi_i(x), \quad (106)$$

donde m es el número de estados estacionarios, con coeficientes

$$a_i = \begin{cases} c_i & i = 0, 1, \dots, m-1 \\ 0 & i > m-1 \end{cases} \quad (107)$$

hay que usar las expresiones generales para calcular el valor esperado de un observable [Ecuación (83)] y la densidad de probabilidad posicional [Ecuación (91)].

En nuestro caso, formamos estados no estacionarios iniciales según la Ecuación (63)

$$\Psi(x, 0) = a_0 |\Phi_0\rangle + a_1 |\Phi_1\rangle + a_2 |\Phi_2\rangle + a_3 |\Phi_3\rangle, \quad (108)$$

donde $|\Phi_0\rangle$, $|\Phi_1\rangle$, $|\Phi_2\rangle$ y $|\Phi_3\rangle$ son estados estacionarios del Hamiltoniano del movimiento de inversión del amoníaco. Los coeficientes a_0 , a_1 , a_2 y a_3 vienen dados por las Ecuaciones (64) y (65), es decir

$$a_0 = a_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \alpha, \quad (109)$$

$$a_2 = a_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \alpha. \quad (110)$$

La función de onda completa para cada uno de los estados no estacionarios viene dada, atendiendo a la Ecuación (81), por

$$\Psi(x, t) = a_0 |\Phi_0\rangle e^{-iE_0t/\hbar} + a_1 |\Phi_1\rangle e^{-iE_1t/\hbar} + a_2 |\Phi_2\rangle e^{-iE_2t/\hbar} + a_3 |\Phi_3\rangle e^{-iE_3t/\hbar}, \quad (111)$$

donde E_0 , E_1 , E_2 y E_3 son los valores propios de energia del movimiento de inversión. La función de onda completa para los estados no estacionarios límite $\Psi_1(x, t)$ (para $\alpha = 0$) y $\Psi_2(x, t)$ (para $\alpha = 90^\circ$) son

$$\Psi_1(x, t) = a_0 |\Phi_0\rangle e^{-iE_0 t/\hbar} + a_1 |\Phi_1\rangle e^{-iE_1 t/\hbar}, \quad (112)$$

$$\Psi_2(x, t) = a_2 |\Phi_2\rangle e^{-iE_2 t/\hbar} + a_3 |\Phi_3\rangle e^{-iE_3 t/\hbar}. \quad (113)$$

6. Probabilidades de supervivencia, valores medios y efecto túnel

La probabilidad de supervivencia P_s se define como la probabilidad de que el estado no estacionario coincida con el estado inicial y viene dada, por tanto, por

$$P_s(t) = |\langle \Psi(x, 0) | \Psi(x, t) \rangle|^2. \quad (114)$$

A partir de la Ecuación (83) se demuestra que

$$P_s(t) = \sum_i |a_i|^4 + 2 \sum_i \sum_{j>i} |a_i|^2 |a_j|^2 \cos \frac{(E_j - E_i)t}{\hbar}. \quad (115)$$

La probabilidad de supervivencia para un estado no estacionario formado por la superposición de dos estados estacionarios [Ecuación (93)] se simplifica para dar

$$P_s(t) = |a_0|^4 + |a_1|^4 + 2 |a_0|^2 |a_1|^2 \cos \frac{(E_1 - E_0)t}{\hbar}. \quad (116)$$

Se define el tiempo de recurrencia t_r como el tiempo que tarda el estado no estacionario en volver a su estado inicial, de manera que

$$P_s(t_r) = P_s(0). \quad (117)$$

Para $t = 0$, la Ecuación (116) queda como sigue

$$P_s(0) = |a_0|^4 + |a_1|^4 + 2 |a_0|^2 |a_1|^2 = (|a_0|^2 + |a_1|^2)^2, \quad (118)$$

y, usando la condición de normalización

$$|a_0|^2 + |a_1|^2 = 1, \quad (119)$$

tenemos, lógicamente, que

$$P_s(0) = 1. \quad (120)$$

Sustituyendo ahora $t = t_r$ en la Ecuación (116) escribimos

$$P_s(t_r) = |a_0|^4 + |a_1|^4 + 2|a_0|^2|a_1|^2 \cos \frac{(E_1 - E_0)t_r}{\hbar}, \quad (121)$$

y usando estas dos expresiones en la definición del tiempo de recurrencia [Ecuación (117)], nos queda

$$|a_0|^4 + |a_1|^4 + 2|a_0|^2|a_1|^2 \cos \frac{(E_1 - E_0)t_r}{\hbar} = 1, \quad (122)$$

de donde, teniendo en cuenta la Ecuación (119), obtenemos

$$\cos \frac{(E_1 - E_0)t_r}{\hbar} = 1, \quad (123)$$

y

$$\frac{(E_1 - E_0)t_r}{\hbar} = 2\pi l \quad l = 1, 2, 3, \dots \quad (124)$$

donde l es el número de oscilaciones o *recurrencias*. Despejando t_r de la ecuación anterior llegamos a la siguiente expresión general para el tiempo de recurrencia

$$t_r = \frac{2\pi\hbar l}{E_1 - E_0} = \frac{\hbar l}{E_1 - E_0} = \frac{\hbar}{\Delta E} l \quad l = 1, 2, 3, \dots \quad (125)$$

Nos interesa la primera recurrencia ($l = 1$), cuyo tiempo de recurrencia viene dado por

$$t_r = \frac{\hbar}{E_1 - E_0} = \frac{\hbar}{\Delta E}. \quad (126)$$

Si nuestro estado no estacionario está formado por la superposición de dos estados estacionarios con la misma probabilidad descrito por la Ecuación (100), la probabilidad de supervivencia sustituyendo $a_0 = a_1 = 1/\sqrt{2}$ en la Ecuación (116) es

$$P_s(t) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^4 + \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^4 + 2 \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 \cos \frac{(E_1 - E_0)t}{\hbar}, \quad (127)$$

que reescribo como

$$P_s(t) = \frac{1}{2} \left\{ 1 + \cos \frac{(E_1 - E_0)t}{\hbar} \right\}. \quad (128)$$

Para estados no estacionarios formados por una combinación lineal de más de dos estados estacionarios, como el de la Ecuación (106), hay que usar la expresión general para calcular la probabilidad de supervivencia [Ecuación (115)].

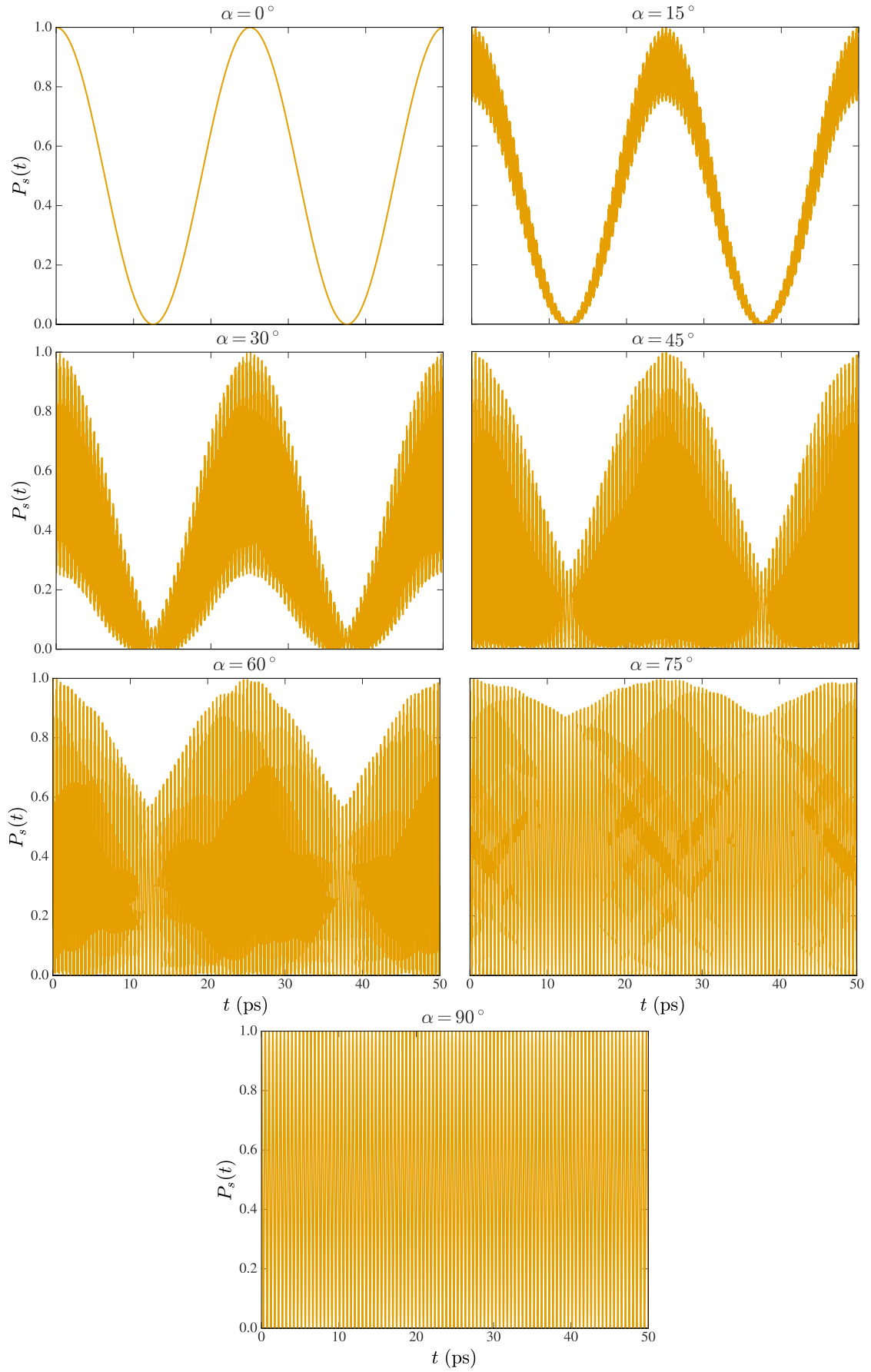


Figura 10: Probabilidad de supervivencia para cada estado no estacionario calculada con la Ecuación (115).

Tabla 3: Tiempo de recurrencia (primera recurrencia) para los estados no estacionarios límite dados por las Ecuaciones (112) y (113), calculado con la Ecuación (126).

α	t_r (ps)
0	25.05548
90°	0.49251

En nuestro caso, construimos distintos estados no estacionarios dados por la Ecuación (111), por lo que usamos la expresión general para calcular la probabilidad de supervivencia [Ecuación (115)]. En la Figura 10 representamos gráficamente la evolución de la probabilidad de supervivencia $P_s(t)$ con el tiempo, para cada estado no estacionario inicial.

Como esperábamos de la Ecuación (115), la probabilidad de supervivencia sigue una periodicidad, lo que se aprecia perfectamente de la gráfica correspondiente al estado estacionario límite $|\Psi_1(t)\rangle$ ($\alpha = 0$). El tiempo para el que la probabilidad de supervivencia se hace máxima se corresponde con el tiempo de recurrencia. Lo primero que identificamos al observar las gráficas de la Figura 10 es que, al aumentar α , aparecen oscilaciones en los valores de $P_s(t)$ que se van haciendo mayores conforme aumenta α .

Para poder explicar estas oscilaciones, calculamos el tiempo de la primera recurrencia en picosegundos⁸ para los estados no estacionarios límite dados por las Ecuaciones (112) ($\alpha = 0$) y (113) ($\alpha = 90^\circ$), que se incluye en la Tabla 3.

Atendiendo a los valores de la Tabla 3, vemos que el tiempo de recurrencia para el estado no estacionario límite $|\Psi_2(t)\rangle$ (correspondiente a $\alpha = 90^\circ$) es ~ 50 veces menor que el del estado $|\Psi_1(t)\rangle$ (correspondiente a $\alpha = 0$). Este resultado muestra la dependencia de la anchura de la barrera en la penetración de la misma⁹, siendo el tiempo de recurrencia (tiempo que tarda el estado no estacionario en desplazarse del pozo de la izquierda al de la derecha y volver a su posición inicial) mucho menor cuando la anchura de la barrera es menor (véase Tabla 2). Por tanto, teniendo en cuenta que los máximos de la probabilidad de supervivencia se corresponden a los múltiplos de t_r , debemos reducir la escala de tiempo para poder observar mejor la evolución de la probabilidad de supervivencia con el tiempo.

⁸La escala de tiempo usada es de picosegundos (ps), $1 \text{ ps} = 10^{-12} \text{ s}$.

⁹Véase, por ejemplo, el capítulo 8 de *Fundamentals of Quantum Chemistry* [30] para una descripción del fenómeno de penetración de la barrera.

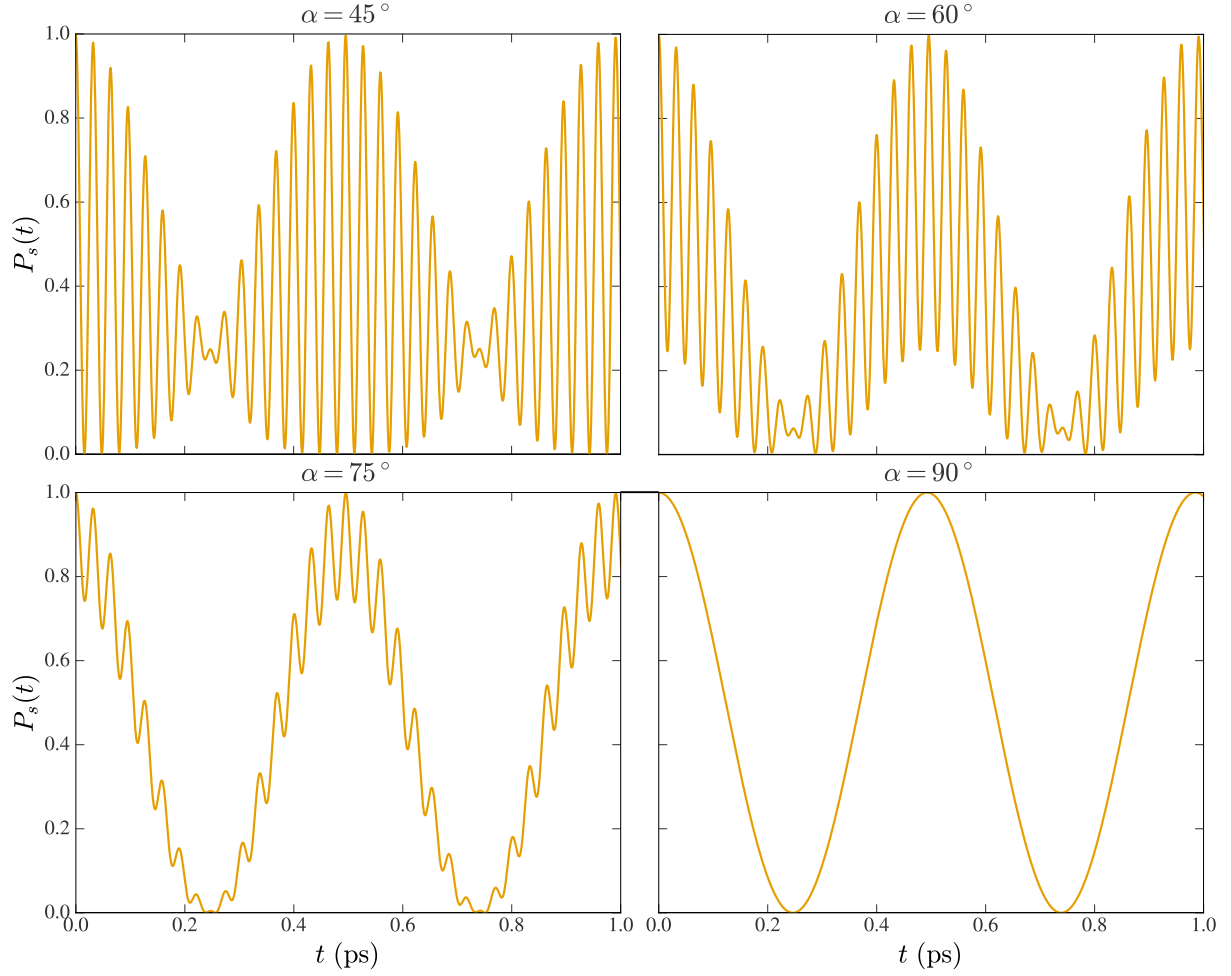


Figura 11: Probabilidad de supervivencia para los estados no estacionarios $\alpha \geq 45^\circ$ calculada con la Ecuación (115).

En la Figura 11 representamos la probabilidad de supervivencia para los estados no estacionarios de $\alpha \geq 45^\circ$ en una escala de 1 ps. Vemos cómo, en el estado no estacionario límite $|\Psi_2(t)\rangle$ ($\alpha = 90^\circ$), la probabilidad de supervivencia varía periódicamente y de manera regular con el tiempo, sólo que a una escala de tiempo mucho menor que para el otro estado no estacionario límite $|\Psi_1(t)\rangle$ ($\alpha = 0$). Sin embargo, vemos que para el resto de estados no estacionarios hay oscilaciones en los valores de $P_s(t)$ respecto a la gráfica correspondiente a $\alpha = 90^\circ$, que son claramente apreciables para $\alpha = 45^\circ$. Teniendo en mente la definición de probabilidad de supervivencia, estas oscilaciones o cambios drásticos de $P_s(t)$ en pequeños intervalos entre t y $t+dt$ implican que la probabilidad de encontrar al estado no estacionario en su situación inicial varía drásticamente en un intervalo de tiempo muy pequeño. Es decir, fijándonos por ejemplo en la gráfica para $\alpha = 45^\circ$ de la Figura 11, en la región en torno a $t = 0.5$ ps, vemos cómo la probabilidad de supervivencia varía entre ~ 0 y ~ 1 en un pequeño intervalo de tiempo dt . ¿Se corresponde este resultado, por

tanto, a que el estado no estacionario se encuentra oscilando de un pozo a otro en intervalos de tiempo muy pequeños? Más bien, la interpretación de estos resultados implica que la totalidad del estado no estacionario no *penetra* la barrera siempre que colisiona con la misma en estos estados no estacionarios intermedios, a diferencia de lo que ocurre en los estados no estacionarios límite, encontrándose deslocalizado entre los dos pozos. En el caso de los estados no estacionarios intermedios (por ejemplo, para $\alpha = 45^\circ$), el estado se desplaza desde el pozo de la izquierda, colisiona con la barrera, y sólo una pequeña parte (baja densidad de probabilidad) consigue penetrar la barrera y transmitirse hasta el pozo de la derecha, mientras el resto del estado continúa oscilando en el pozo de la izquierda. Conforme pasa el tiempo, el estado no estacionario habrá colisionado con la barrera un número de veces suficiente como para transmitirse al otro pozo (la densidad de probabilidad en el pozo de la derecha será mayor que en el de la izquierda) y podrá repetirse el proceso para su vuelta a la situación inicial. Esta deslocalización del estado explica las oscilaciones en los valores de $P_s(t)$.

Para poder entender mejor estas observaciones, calculamos el valor esperado de la posición y su evolución temporal, para lo que necesitamos las integrales sobre las funciones base del oscilador armónico [29]

$$\begin{aligned}\langle n' | x | n \rangle &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left(\sqrt{n} \delta_{n',n-1} + \sqrt{n+1} \delta_{n',n+1} \right) \\ &= \sqrt{\frac{1}{2\alpha}} \left(\sqrt{n} \delta_{n',n-1} + \sqrt{n+1} \delta_{n',n+1} \right).\end{aligned}\tag{129}$$

En la Figura 12, representamos gráficamente el valor esperado de la posición para cada estado no estacionario calculado usando la Ecuación (84). Las líneas horizontales marcadas con $\pm x_1$ y $\pm x_2$ se corresponden a los puntos de corte (líneas negras), dados por las Ecuaciones (7) y (8), y las marcadas con $\pm x_e$ a la posición de los pozos (líneas grises). Nos interesan especialmente las líneas más gruesas marcadas con $\pm x_2$, ya que se corresponden a los puntos de corte con la barrera. En la Figura 12, vemos cómo, al igual que con la probabilidad de supervivencia, conforme aumenta α aparecen oscilaciones en el valor esperado de la posición del estado. En el caso límite $|\Psi_1(t)\rangle$ ($\alpha = 0$), vemos cómo la evolución temporal del valor esperado de x es regular, lo que nos permite imaginar que el movimiento entre los pozos de este estado no estacionario es regular. Es decir, que la totalidad del estado penetra y se transmite a través de la barrera al chocar con la misma.

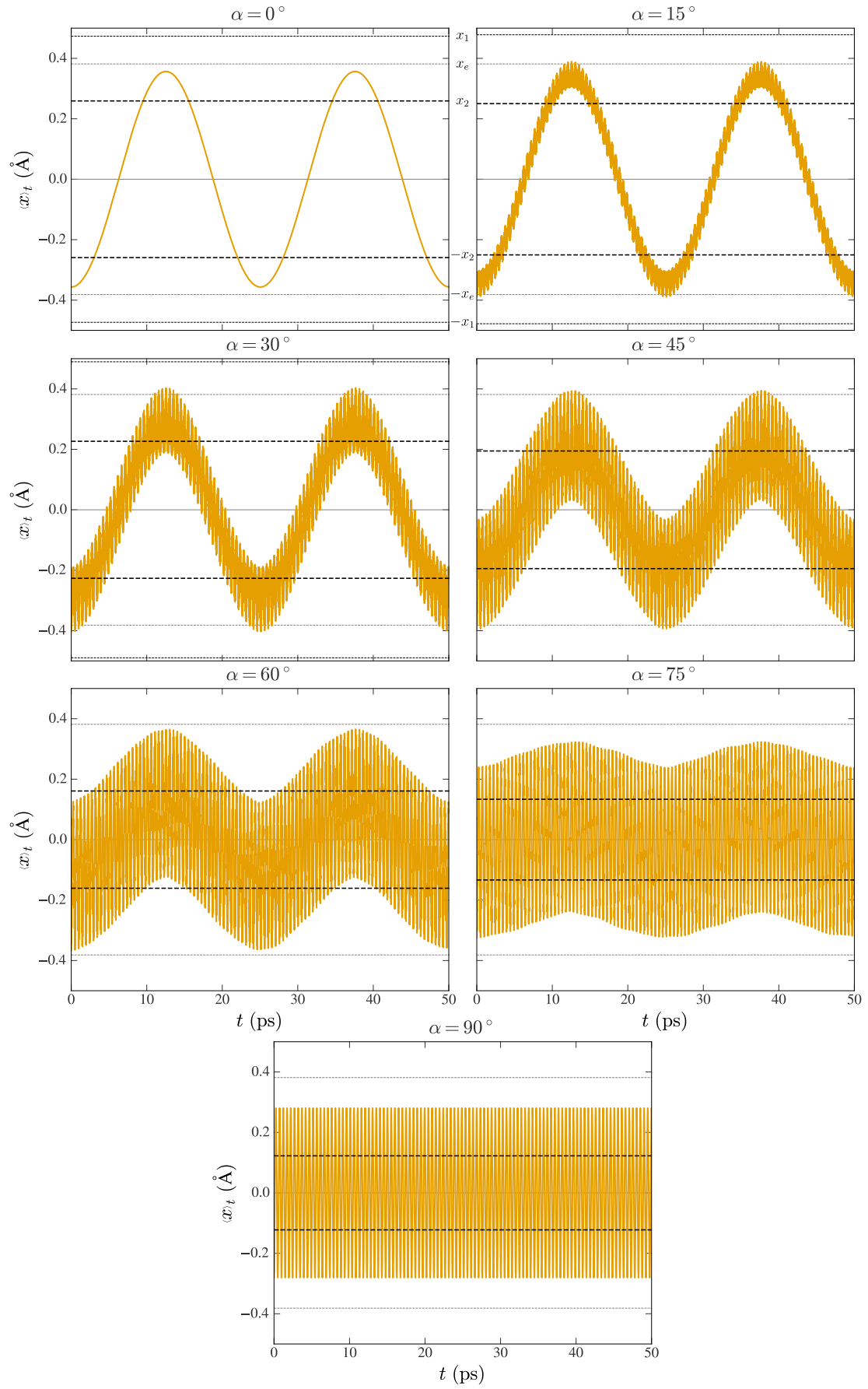


Figura 12: Valor esperado de la posición para cada estado no estacionario calculado con la Ecuación (84).

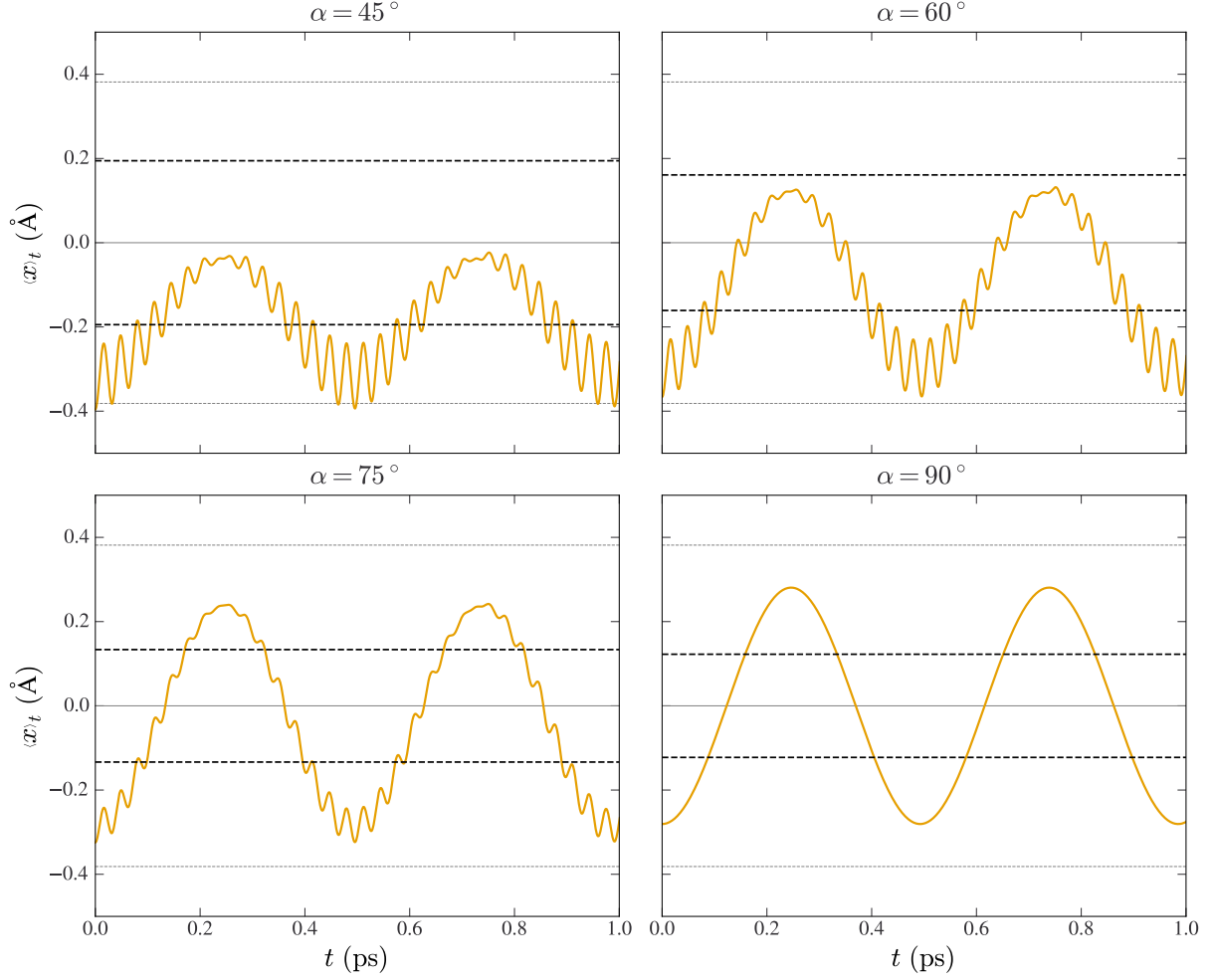


Figura 13: Valor esperado de la posición para los estados no estacionarios $\alpha \geq 45^\circ$ calculados con la Ecuación (84).

Sin embargo, como ya adelantábamos con la probabilidad de supervivencia, esto no es así para los estados no estacionarios intermedios. Las variaciones en el valor esperado de x nos indican que el estado no estacionario se encuentra deslocalizado. En la Figura 13, reducimos la escala temporal a 1 ps. Vemos cómo, para el estado no estacionario límite $|\Psi_2(t)\rangle$ ($\alpha = 90^\circ$), obtenemos el resultado esperado. Sin embargo, para $\alpha = 45^\circ$, el valor esperado de la posición para esta escala temporal presenta oscilaciones y es menor de cero (posición del máximo de la barrera), variando en torno al punto de corte con la barrera (línea horizontal punteada en torno a ≈ -0.2 Å). Es decir, el estado no estacionario se encuentra oscilando en el pozo de la izquierda, chocando con la barrera y entrando en ella levemente. Para un tiempo suficiente, como podemos apreciar en la gráfica para $\alpha = 45^\circ$ de la Figura 12, el estado termina transmitiéndose al otro pozo, y completando el movimiento de inversión. Para el resto de estados no estacionarios intermedios sucede algo análogo, sólo que con oscilaciones menores en el valor esperado de la posición.

7. Conclusiones

En este trabajo, hemos estudiado, explorado y visualizado el efecto túnel mediante el desarrollo de un modelo teórico para el movimiento de inversión en la molécula de amoníaco. Las conclusiones que hemos obtenido son las siguientes

Primera. El efecto túnel es un efecto puramente cuántico, difícil de comprender, cuya visualización facilita su comprensión.

Segunda. La Mecánica Cuántica nos dice que un sistema posee una serie de valores propios de energía y funciones propias, que obtenemos de resolver la ecuación de Schrödinger para un operador Hamiltoniano característico. Sin embargo, el sistema puede estar descrito también, tal como se muestra en este trabajo, por estados no estacionarios formados como superposiciones de estados estacionarios de diferentes energías. Los estados no estacionarios se pueden crear experimentalmente mediante técnicas espectroscópicas, y solo cuando se realiza una medida del mismo, la superposición de estados colapsa en el estado propio obtenido de la magnitud medida.

Tercera. Los valores esperados de un observable correspondientes a las funciones propias del Hamiltoniano, los estados estacionarios, no varían con el tiempo como ocurre clásicamente. Para ello, es necesario crear un estado no estacionario formado por la superposición de estados estacionarios de diferentes energías.

Cuarta. En el movimiento de inversión de la molécula de amoníaco, descrito por dos pozos de potencial idénticos correspondientes a las geometrías de equilibrio piramidales de la molécula, separados por una barrera de potencial correspondiente a la geometría plana de la molécula, los estados estacionarios que caen por debajo de la barrera están deslocalizados simétricamente respecto a la barrera y no existe la posibilidad de que evolucionen en el tiempo.

Quinta. Para observar el efecto túnel en el movimiento de inversión de la molécula de amoníaco es necesario, por tanto, incluso crear estados no estacionarios localizados en uno de los pozos y seguir la evolución temporal mecanocuántica de los mismos.

Sexta. Los estados no estacionarios iniciales se construyen como una combinación lineal de estados estacionarios que nos permite localizar dicho estado en uno de los pozos de potencial.

Séptima. Los estados no estacionarios iniciales localizados en uno de los pozos de potencial evolucionan con el tiempo cruzando la barrera y desplazándose al otro pozo de

potencial por efecto túnel. Este movimiento es uniforme para los estados no estacionarios iniciales formados por la superposición de dos estados estacionarios e irregular para la combinación de más de dos estados estacionarios, provocando la oscilación del estado en torno a su posición de equilibrio inicial. Es decir, la probabilidad de efecto túnel es mayor para los estados no estacionarios formados por la superposición de dos estados estacionarios que para los estados no estacionarios contruidos como una combinación lineal de más de dos estados estacionarios.

Referencias

1. Merzbacher, E [The Early History of Quantum Tunneling](#). *Physics Today* **2002**, 55, 44-49.
2. Hipps, KW y Scudiero, L [Electron Tunneling, a Quantum Probe for the Quantum World of Nanotechnology](#). *Journal of Chemical Education* **2005**, 82, 704.
3. Verguilla-Berdecia, LA [Tunneling in a Quartic, Symmetric, Double Well Potential: A Simple Solution Using a Hermite Basis](#). *Journal of Chemical Education* **1993**, 70, 928.
4. Sims, IR [Tunnelling in Space](#). *Nature Chemistry* **2013**, 5, 734-736.
5. Goldanskii, VI Reacciones Quimiocúánticas En La Región Del Frío Intenso. *Investigación y Ciencia* **1986**, 28-35.
6. Goldanskii, VI [Facts and Hypotheses of Molecular Chemical Tunnelling](#). *Nature* **1979**, 279, 109-115.
7. Trixler, F [Quantum Tunnelling to the Origin and Evolution of Life](#). *Current Organic Chemistry* **2013**, 17, 1758-1770.
8. Srivastava, R [The Role of Proton Transfer on Mutations](#). *Frontiers in Chemistry* **2019**, 7, 536.
9. McMahon, RJ [Chemical Reactions Involving Quantum Tunneling](#). *Science* **2003**, 299, 833-834.
10. Yazdani, A [Watching an Atom Tunnel](#). *Nature* **2001**, 409, 471-472.
11. Muniz, MN y Oliver-Hoyo, MT [Investigating Quantum Mechanical Tunneling at the Nanoscale via Analogy: Development and Assessment of a Teaching Tool for Upper-Division Chemistry](#). *Journal of Chemical Education* **2014**, 91, 1546-1556.
12. Rossman, TA; Parks, ZP y Messina, M [Observing Quantum Dynamics in Real Time: An Excel-Ready Finite-Difference Algorithm for Solving the Time-Dependent Schrödinger Equation](#). *Journal of Chemical Education* **2020**, 97, 1026-1034.
13. Cruzeiro, VWD; Gao, X y Kleiman, VD Implementing New Educational Platforms in the Classroom: An Interactive Approach to the Particle in a Box Problem. *J. Chem. Educ.* **2019**, 8.

14. deSouza, RT e Iyengar, SS [Using Quantum Mechanics To Facilitate the Introduction of a Broad Range of Chemical Concepts to First-Year Undergraduate Students](#). *Journal of Chemical Education* **2013**, *90*, 717-725.
15. Blinder, SM [Ammonia Inversion Energy Levels Using Operator Algebra](#). *arXiv* **2018**.
16. Bouakline, F [Umbrella Inversion of Ammonia Redux](#). *Physical Chemistry Chemical Physics* **2021**, *23*, 20509-20523.
17. Cedillo, A [Quantum Mechanical Tunneling through Barriers: A Spreadsheet Approach](#). *Journal of Chemical Education* **2000**, *77*, 528.
18. Earl, BL [The Harmonic Oscillator with a Gaussian Perturbation: Evaluation of the Integrals and Example Applications](#). *Journal of Chemical Education* **2008**, *85*, 453.
19. Halpern, AM; Ramachandran, BR y Glendenning, ED [The Inversion Potential of Ammonia: An Intrinsic Reaction Coordinate Calculation for Student Investigation](#). *Journal of Chemical Education* **2007**, *84*, 1067.
20. Bell, RP, *The Tunnel Effect in Chemistry*; Chapman and Hall: London ; New York, **1980**.
21. Levine, IN, *Quantum Chemistry*, 7.^a ed.; Pearson: Boston, Mass., **2014**.
22. Requena Rodríguez, A y Zúñiga Román, J, *ESPECTROSCOPÍA. Volumen I. Fundamentos*, 1.^a ed., España, **2020**.
23. McQuarrie, DA, *Quantum Chemistry*; University Science Books: **2008**.
24. Bort, JA, *Química Teórica y Computacional*; Publicacions de la Universitat Jaume I: **2001**.
25. Anderson, E; Bai, Z; Bischof, C; Blackford, S; Demmel, J; Dongarra, J; Du Croz, J; Greenbaum, A; Hammarling, S; McKenney, A y Sorensen, D, *LAPACK Users' Guide*, Third; Society for Industrial and Applied Mathematics: Philadelphia, PA, **1999**.
26. French, AP y Taylor, EF, *Introducción a La Física Cuántica*; Reverté: **2012**.
27. De la Peña, L, *Introducción a La Mecánica Cuántica*; Fondo de Cultura económica: **2014**.
28. Fitts, DD, *Principles of Quantum Mechanics: As Applied to Chemistry and Chemical Physics*; Cambridge University Press: **1999**.

29. Sakurai, J y Napolitano, J, *Modern Quantum Mechanics*. 2.^a ed., **2014**.
30. House, JE, *Fundamentals of Quantum Chemistry*; Elsevier: **2003**.
31. Bort, JA, *Química teórica y computacional*; Publicacions de la Universitat Jaume I: **2001**.
32. Anderson, E; Bai, Z; Bischof, C; Blackford, S; Demmel, J; Dongarra, J; Du Croz, J; Greenbaum, A; Hammarling, S; McKenney, A y Sorensen, D, *LAPACK Users' Guide*, Third; Society for Industrial and Applied Mathematics: Philadelphia, PA, **1999**.

Apéndice

Incluyo a continuación los programas, funciones y subrutinas usados para llevar a cabo los cálculos del presente trabajo.

Listing 1: Ejecutable del programa.

```
1 #!/usr/bin/env bash
2 rm -f data/out-*.dat
3 gfortran doble_pozo_NH3.f90 subrutinas/*.f90 -o doble_pozo_NH3 -L/usr/local/lib/ -
   llapack -lblas
4 ./doble_pozo_NH3
```

Listing 2: Módulo para el cálculo potencial, los puntos de corte, la masa reducida de la molécula y el parámetro alfa optimizado.

```
1 ! /-----/
2 ! | Autor: Jose Antonio Quinonero Gris |
3 ! /-----/
4 module caracterizacion_sistema
5     !
6     ! Modulo para la caracterizacion del sistema:
7     ! Calculo del potencial
8     ! Calculo de los puntos de corte
9     ! Calculo de la masa reducida de la molecula
10    ! Calculo del parametro alfa optimizado
11    !
12    implicit none
13    contains
14    function V(xe,Vb,x) result(potencial)
15        !
16        ! Funcion para el compute de la funcion de energia potencial
17        !
18        COMMON hbar,m
19        real*8 :: hbar,m
20        real*8, intent(in) :: xe,Vb,x
21        real*8 :: potencial
22
23        potencial = (Vb/xe**4)*x**4 - (2.d0*Vb/xe**2)*x**2 + Vb
24
```

```

25         return
26     end function V
27     !
28     subroutine puntos_corte(E, Vb, xe, x1, x2, x3, x4)
29         !
30         ! Subrutina para el calculo de los puntos de corte con el
31         ! potencial, es decir, valores de x para los que  $V(x) = E$ 
32         !
33         implicit none
34         real*8, intent(in) :: E, Vb, xe
35         real*8, intent(out) :: x1, x2, x3, x4
36
37         ! Los puntos  $x_i$  tienen unidades de  $x_e$ 
38
39         x1 = -dsqrt(dsqrt(E*Vb)/Vb+1.d0)*xe
40         x2 = -dsqrt(1.d0-dsqrt(E*Vb)/Vb)*xe
41         x3 = -x2
42         x4 = -x1
43
44         return
45     end subroutine puntos_corte
46     !
47     subroutine masa_reducida(mH, mN, m)
48         !
49         ! Subrutina para el calculo de la masa reducida del NH3
50         !
51         real*8, intent(in) :: mH, mN
52         real*8, intent(out) :: m
53
54         m = (3.d0*mH*mN)/(3.d0*mH + mN)
55
56         return
57     end subroutine masa_reducida
58     !
59     subroutine alpha_opt(xe, Vb, alpha)
60         !
61         ! Subrutina para el calculo del parametro alpha optimizado
62         ! considerando solo la componente cuartica del potencial
63         !

```

```

64     COMMON hbar,m
65     real*8 :: hbar, m
66     real*8, intent(in) :: xe, Vb
67     real*8, intent(out) :: alpha
68
69     alpha = (6.d0*m*Vb/(hbar**2*xe**4))**(1.d0/3.d0)
70
71     return
72 end subroutine alpha_opt
73 end module

```

Listing 3: Módulo para el cómputo de las funciones propias del oscilador armónico unidimensional.

```

1  ! /-----/
2  ! | Autor: Jose Antonio Quinonero Gris |
3  ! /-----/
4  module modulo_OA1D
5      !
6      ! Modulo para el calculo de las funciones propias del oscilador armonico
7      ! unidimensional
8      !
9      implicit none
10     contains
11     recursive function hermp(n, x) result(res_hp)
12         !
13         ! Funcion para el computo de los polinomios de Hermite haciendo
14         ! uso de la relacion de recurrencia
15         !  $H_n(x) = 2xH_{n-1}(x) - 2(n-1)H_{n-2}(x)$ 
16         ! Teniendo en cuenta que
17         !  $H_0(x) = 1$ 
18         !  $H_1(x) = 2x$ 
19         !
20         integer, intent(in) :: n
21         real*8, intent(in) :: x
22         real*8 :: hp1, hp2, res_hp
23
24         if (n==0) then
25             res_hp = 1.d0

```

```

26     elseif (n==1) then
27         res_hp = 2.d0*x
28     else
29         hp1 = 2.d0*x*hermp(n-1,x)
30         hp2 = 2.d0*float(n-1)*hermp(n-2,x)
31         res_hp = hp1 - hp2
32     end if
33
34     return
35 end function hermp
36 !
37 function phi(n,alpha,x) result(res_phi)
38     !
39     ! Funcion para el computo de la funcion propia phi_n del oscilador
40     ! armonico unidimensional
41     ! Nota: alpha es un parametro de entrada, para usarlo como
42     ! parametro de optimizacion. Para el oscilador unidimensional:
43     ! alpha = (k*m)**0.5/hbar
44     !
45     COMMON hbar,m
46     real*8 :: hbar,m
47     real*8 :: Nv
48     ! real*8 :: k = 1.0d0
49     real*8 :: pi
50     integer, intent(in) :: n
51     real*8, intent(in) :: alpha, x
52     real*8 :: res_phi
53
54     ! Valor de pi
55     PI=4.D0*DATAN(1.D0)
56
57     ! Nota: factorial(n) = Gamma(n+1), donde n es real
58     Nv = (alpha/pi)**0.25/sqrt(2.**float(n)*Gamma(float(n+1)))
59     ! Funcion propia
60     res_phi = Nv*exp(-alpha*x**2./2.d0)*hermp(n,sqrt(alpha)*x)
61
62     return
63 end function phi
64 end module

```


Listing 4: Módulo para el cálculo de las integrales del Hamiltoniano.

```
1 ! /-----/
2 ! | Autor: Jose Antonio Quinonero Gris |
3 ! /-----/
4 module integrales_Hamiltoniano
5     !
6     ! Modulo para el calculo de las integrales del Hamiltoniano
7     !
8     implicit none
9     contains
10    function der(i,j,xe,Vb,alpha) result(derivada)
11        !
12        ! Funcion para el calculo de la integral sobre la segunda derivada
13        ! respecto a x en la base armonica
14        !
15        COMMON hbar,m
16        real*8 :: hbar,m
17        integer, intent(in) :: i, j
18        real*8, intent(in) :: xe, Vb, alpha
19        real*8 :: derivada
20
21        if (i==j) then
22            derivada = (-alpha*(float(i)+1.d0/2.d0))
23        elseif (i==j+2 .or. j==i+2) then
24            if (i<j) then
25                derivada = ((alpha*((float(i)+1)* &
26                    (float(i)+2))* (1.d0/2.d0))/2.d0)
27            else
28                derivada = ((alpha*((float(j)+1)* &
29                    (float(j)+2))* (1.d0/2.d0))/2.d0)
30            end if
31        else
32            derivada = 0.d0
33        end if
34        return
35    end function der
36    !
37    function cuad(i,j,xe,Vb,alpha) result(cuadratica)
```

```

38      !
39      ! Funcion para el calculo de la integral sobre  $x^2$  en la base
40      ! armonica
41      !
42      COMMON hbar,m
43      real*8 :: hbar,m
44      integer, intent(in) :: i, j
45      real*8, intent(in) :: xe, Vb, alpha
46      real*8 :: cuadratica
47
48      if (i==j) then
49          !  $n = \text{float}(i) = \text{float}(j)$ 
50          cuadratica = ((float(i)+1.d0/2.d0)/alpha)
51      elseif (i==j+2 .or. j==i+2) then
52          if (i<j) then
53              cuadratica = (((float(i)+1)*(float(i)+2))*(1.d0/2.d0))/&
54                  (2.d0*alpha))
55          else
56              cuadratica = (((float(j)+1)*(float(j)+2))*(1.d0/2.d0))/&
57                  (2.d0*alpha))
58          end if
59          !  $n = \text{float}(i)$ 
60      else
61          cuadratica = 0.d0
62      end if
63      return
64  end function cuad
65
66  !
67  ! Funcion para el calculo de las integrales sobre  $x^4$  en la base
68  ! armonica
69  !
70
71  COMMON hbar,m
72  real*8 :: hbar,m
73  integer, intent(in) :: i, j
74  real*8, intent(in) :: xe, Vb, alpha
75  real*8 :: cuartica
76

```

```

77     if (j == i) then
78         cuartica = (3.d0*((2.d0*dbble(i)**2 + 2.d0*dbble(i) + 1.d0))/&
79                 (4.d0*alpha**2))
80     elseif (j == i + 2) then
81         cuartica = (((2.d0*dbble(i) + 3.d0)*((dbble(i) + 1.d0) * &
82                 (dbble(i)+2.d0))**(1.d0/2.d0)))/(2.d0*alpha**2))
83     elseif (i == j + 2) then
84         cuartica = (((2.d0*dbble(j) + 3.d0)*((dbble(j) + 1.d0) * &
85                 (dbble(j)+2.d0))**(1.d0/2.d0)))/(2.d0*alpha**2))
86     elseif (j == i + 4) then
87         cuartica = (((((dbble(i) + 1.d0)*(dbble(i) + 2.d0)*(dbble(i) +&
88                 3.d0)*(dbble(i) + 4.d0))**(1.d0/2.d0)))/(4.d0 * &
89                 alpha**2))
90     elseif (i == j + 4) then
91         cuartica = (((((dbble(j) + 1.d0)*(dbble(j) + 2.d0)*(dbble(j) +&
92                 3.d0) * (dbble(j) + 4.d0))**(1.d0/2.d0)))/(4.d0 * &
93                 alpha**2))
94     else      ! Para una diferencia igual o mayor a 6 niveles, la integral sobre
95               !  $x_4$  es (practicamente) nula
96         cuartica = 0.0d0
97     endif
98
99     return
100 end function cuar
101
102 !
103 function H(i, j, xe, Vb, alpha) result(intham)
104     !
105     ! Funcion para el calculo de las integrales del Hamiltoniano a
106     ! partir del resto de funciones
107     !
108     COMMON hbar,m
109     real*8 :: hbar,m
110     integer, intent(in) :: i, j
111     real*8, intent(in) :: xe, Vb, alpha
112     real*8 :: intham
113
114     real*8 :: derivada, cuadratica, cuartica
115
116     intham = (-hbar**2/(2.d0*m)) * der(i,j,xe,Vb,alpha) + &

```

```

116         Vb/xe**4 * cuar(i,j,xe,Vb,alpha) -      &
117         2.d0*Vb/xe**2 * cuad(i,j,xe,Vb,alpha)
118     return
119 end function H
120 end module

```

Listing 5: Módulo para el cálculo del tiempo de recurrencia y el cómputo de la probabilidad de supervivencia para un caso general.

```

1  ! /-----/
2  ! | Autor: Jose Antonio Quinonero Gris |
3  ! /-----/
4  module probabilidad_supervivencia_general
5      !
6      ! Modulo para el calculo del tiempo de recurrencia y de la probabilidad de
7      ! supervivencia general
8      !
9      implicit none
10     contains
11     subroutine tiempo_recurrencia(E0,E1,HP, tr)
12         !
13         ! Subrutina para el calculo del tiempo de recurrencia para una
14         ! combinacion de dos funciones estacionarias
15         !
16         real*8, intent(in) :: E0,E1,HP
17         real*8, intent(out) :: tr
18
19         tr = HP/(E1 - E0)
20
21         return
22     end subroutine tiempo_recurrencia
23     !
24     subroutine probabilidad_supervivencia(c_i, E_wp, t, EHAJ, HP, pi, Ps)
25         !
26         ! Subrutina para el calculo de la probabilidad de supervivencia
27         !
28         implicit none
29         COMMON hbar,m
30         real*8, dimension(:), intent(in) :: c_i

```

```

31     real*8, dimension(:), intent(in) :: E_wp
32     real*8, intent(in) :: t, EHAJ, HP, pi
33     real*8, intent(out) :: Ps
34     integer :: i, j, numero_func
35     real*8 :: hbar, m, t_s, E0, E1, a_i, a_j
36
37     hbar = HP/(2.d0*pi)    ! J s
38     t_s = t*1.d-12        ! Tiempo en segundos <- picosegundos
39     numero_func = size(c_i)
40
41     Ps = 0.d0
42     do i=1, numero_func, 1
43         do j=i+1, numero_func, 1
44             E0 = E_wp(i) * EHAJ    ! Energia del nivel v=0 en J
45             E1 = E_wp(j) * EHAJ    ! Energia del nivel v=1 en J
46             a_i = c_i(i)
47             a_j = c_i(j)
48             Ps = Ps + abs(a_i)**2 * abs(a_j)**2 * cos((E1-E0)*t_s/hbar)
49         end do
50     end do
51     Ps = 2.d0 * Ps
52     do i=1, numero_func, 1
53         a_i = c_i(i)
54         Ps = Ps + abs(a_i)**4
55     end do
56
57     return
58 end subroutine probabilidad_supervivencia
59 end module

```

Listing 6: Módulo para el cálculo del valor esperado de un observable.

```

1  ! /-----/
2  ! | Autor: Jose Antonio Quinonero Gris |
3  ! /-----/
4  module valores_esperados
5
6      !
7      ! Modulo para el calculo de valores esperados
8
9      ! La expresion general para el valor esperado de un observable A, <A>(t),

```

```

8      ! es
9      ! <A>(t) = <Psi(x,t)|A|Psi(x,t)>
10     !      = sum_i |a_i|^2 <i|A|i> +
11     !      + 2 sum_i sum_j>i a_i a_j <i|A|j> cos (E_j - E_i)t/hbarra
12     !
13     implicit none
14     contains
15     !
16     ! Funcion para el calculo de las integrales <n|x|m> de las funciones
17     ! base (funciones propias del oscilador armonico)
18     !
19     function integral_x(n,m,alfa) result(int_x)
20         implicit none
21         integer, intent(in) :: n,m
22         real*8, intent(in) :: alfa
23         real*8 :: int_x
24
25         ! Antiquo
26         ! if (n==m+1.or.m==n+1) then
27         !     int_x = 1.d0/(sqrt(2.d0*alfa))
28         ! else
29         !     int_x = 0.d0
30         ! end if
31
32         ! Nuevo
33         ! (ecs.(1.133) y (1.134)) libro espectroscopia
34         if (n==m+1) then
35             int_x = dsqrt(1.d0*(m+1)/(2.d0*alfa))
36         elseif (m==n+1) then
37             int_x = dsqrt(1.d0*(n+1)/(2.d0*alfa))
38         elseif (n==m-1) then
39             int_x = dsqrt(1.d0*m/(2.d0*alfa))
40         elseif (m==n-1) then
41             int_x = dsqrt(1.d0*n/(2.d0*alfa))
42         else
43             int_x = 0.d0
44         end if
45
46         return

```

```

47  end function integral_x
48  !
49  ! Calculo de la matriz posicion en la base armonica
50  !
51  subroutine matriz_posicion(N, alfa, x)
52      ! N: numero de funciones base
53      implicit none
54      integer, intent(in) :: N
55      real*8, intent(in) :: alfa
56      real*8, dimension(:,:), allocatable, intent(out) :: x
57      integer :: i, j
58
59      allocate(x(N,N))
60      ! Inicializacion de la matriz
61      do i = 1, N
62          do j = 1, N
63              x(i,j) = 0.d0
64          end do
65      end do
66
67      ! Creacion de la matriz con ayuda de la funcion integral_x
68      ! do i = 1, N
69      !     do j = 1, i
70      !         x(j,i) = integral_x(j,i,alfa)
71      !         x(i,j) = x(j, i)
72      !     end do
73      ! end do
74      do i = 1, N
75          do j = 1, N
76              x(i,j) = integral_x(i-1,j-1,alfa)
77          end do
78      end do
79
80      return
81  end subroutine matriz_posicion
82  !
83  ! Calculo de la integral  $\langle \Phi_i | x | \Phi_j \rangle$  para las funciones de prueba
84  !
85  function integral_x_fprueba(n,m,Nf,c_k,mat_x) result(int_x_fprueba)

```

```

86      !
87      ! Para dos funciones de prueba  $\Phi_n$  y  $\Phi_m$ , calcula la integral
88      !  $\langle n|x|m \rangle$ , desarrollando las combinaciones lineales de estas
89      ! funciones, de manera que
90      !  $\langle n|x|m \rangle = \langle \sum_i c_i^{(n)} |i\rangle | x | \sum_j c_j^{(m)} |j\rangle \rangle$ 
91      ! haciendo uso de la funcion para el calculo de las integrales
92      ! sobre x, para las funciones propias del oscilador armonico
93      !
94      implicit none
95      integer, intent(in) :: n, m, Nf
96      real*8, dimension(:, :), intent(in) :: c_k, mat_x
97      real*8 :: int_x_fprueba
98      integer :: i, j
99      real*8, dimension(:), allocatable :: c_n, c_m
100
101      allocate(c_n(Nf), c_m(Nf))
102      do i = 1, Nf
103          c_n(i) = c_k(i,n)
104          c_m(i) = c_k(i,m)
105      end do
106      !
107      ! Bucle principal
108      !
109      ! Una vez creados los arrays con los coeficientes variacionales
110      ! c_n y c_m de las funciones  $\Phi_n$  y  $\Phi_m$ , calcula las
111      ! integrales para dichas combinaciones
112      int_x_fprueba = 0.d0
113      do i=1, Nf, 1
114          if (abs(c_n(i))>0.001) then
115              do j=1, Nf, 1
116                  if (abs(c_m(j))>0.001) then
117                      int_x_fprueba = int_x_fprueba + c_n(i) * &
118                          c_m(j) * mat_x(i,j)
119                  end if
120              end do
121          end if
122      end do
123
124      return

```



```

125 end function integral_x_fprueba
126 !
127 ! Subrutina para el calculo del valor esperado de la posicion con t
128 !
129 subroutine valor_esperado_x(Nf, c_i, E_wp, t, c_k, &
130                             mat_x, EHAJ, HP, pi, val_esp_x)
131
132     implicit none
133     integer, intent(in) :: Nf
134     real*8, dimension(:), intent(in) :: c_i
135     real*8, dimension(:), intent(in) :: E_wp
136     real*8, dimension(:,:), intent(in) :: c_k
137     real*8, dimension(:,:), intent(in) :: mat_x
138     real*8, intent(in) :: t, EHAJ, HP, pi
139     real*8, intent(out) :: val_esp_x
140     integer :: i,j,numero_func
141     real*8 :: hbar, m, t_s, alfa_A, E0, E1, a_i, a_j
142
143     hbar = HP/(2.d0*pi)    ! J s
144     t_s = t*1.d-12        ! Tiempo en segundos <- picosegundos
145     numero_func = size(c_i)
146
147     val_esp_x = 0.d0
148     do i=1, numero_func, 1
149         do j=i+1, numero_func, 1
150             ! if (j==i+1) then
151                 E0 = E_wp(i) * EHAJ    ! Energia del nivel v=i en Ha
152                 E1 = E_wp(j) * EHAJ    ! Energia del nivel v=j en Ha
153                 a_i = c_i(i)
154                 a_j = c_i(j)
155                 val_esp_x = val_esp_x +&
156                     a_i * a_j * &
157                     integral_x_fprueba(i,j,Nf,c_k,mat_x) *&
158                     cos((E1-E0)*t_s/hbar)
159             ! end if
160             ! write(*,*) 'i =', i, 'j =', j, 'int =', integral_x_fprueba(i,j,Nf,c_k,
161                 mat_x)
162         end do
163     end do
164     val_esp_x = 2.d0 * val_esp_x

```

```

163         do i=1, numero_func, 1
164             a_i = c_i(i)
165             val_esp_x = val_esp_x + abs(a_i)**2 *&
166                 integral_x_fprueba(i,i,Nf,c_k,mat_x)
167             ! write(*,*) 'i =',i,'int =',integral_x_fprueba(i,i,Nf,c_k,mat_x)
168         end do
169
170         return
171     end subroutine valor_esperado_x
172 end module

```

Listing 7: Programa principal en Fortran.

```

1  ! -----
2  ! *****
3  ! Autor: Jose Antonio Quinonero Gris
4  ! Fecha de creacion: 28 de mayo de 2022
5  ! *****
6  ! -----
7
8  ! -----
9  ! PROGRAMA PRINCIPAL
10 ! -----
11 program doble_pozo_NH3
12
13     ! Problema del doble pozo para la molecula de NH3:
14     !  $H = -\hbar^2/(2\mu) \langle v|d^2/dx^2|v\rangle + a \langle v|x_4|v\rangle - b \langle v|x_2|v\rangle + Vb$ 
15     ! donde  $a, b > 0$ 
16     ! Podemos escribir el potencial en funcion de las posiciones de los
17     ! pozos ( $x_e$ ) y la altura de la barrera ( $Vb$ ) segun
18     !  $V = (Vb/x_e^4) \langle v|x_4|v\rangle - (2Vb/x_e^2) \langle v|x_2|v\rangle + Vb$ 
19     !  $= Vb/x_e^4 (x^2 - x_e^2)^2$ 
20     ! de manera que escribimos el hamiltoniano como
21     !  $H = -(\hbar^2/(2\mu))\langle v|d^2/dx^2|v\rangle + (Vb/x_e^4)\langle v|x_4|v\rangle - (2Vb/x_e^2)\langle v|x_2|v\rangle + Vb$ 
22
23     ! Programa para calcular las energias y parametros variacionales
24     ! diagonalizando la matriz del hamiltoniano, de manera que
25     !  $H_c = E_c$ 
26     ! donde  $H$  es una matriz real simetrica de elementos  $H_{ij}=\langle i|H|j\rangle$ 

```

```

27      ! Obtendremos como autovalores las energias variacionales, E
28      ! y como autovectores los coeficientes variacionales c
29
30      ! IMPLICIT REAL*8(A-H,O-Z)
31      ! IMPLICIT INTEGER(I-N)
32
33      use caracterizacion_sistema
34      use modulo_OA1D
35      use integrales_Hamiltoniano
36      use probabilidad_supervivencia_general
37      use valores_esperados
38
39      implicit none
40
41      ! =====
42      ! Definicion de variables
43      ! =====
44
45      integer :: i,j,l,jj, j_arr, fu
46      logical :: True, False
47
48      COMMON hbar,m
49      ! Constantes fisicas (CGS) y factores de conversion tomadas del
50      ! NIST (CODATA-2018)
51      real*8, parameter :: RBOHR=0.529177210903D0 ! Radio de Bohr en angstrom
52      real*8, parameter :: EUACM=2.1947463136320D5 ! Conversion hartrees -> cm-1
53      real*8, parameter :: UMA=1.66053906660D-24 ! Unidad de masa atomica en gramos
54      real*8, parameter :: PELEC=9.1093837015D-28 ! Masa del electron en gramos
55      real*8, parameter :: EHAJ=4.3597447222071D-18 ! Conversion hartrees -> J
56      real*8          :: PUAUMA          ! Conversion masa ua -> uma, PUAUMA=UMA/
          PELEC
57      real*8, parameter :: HP=6.62607015D-34      ! Constante de Planck en J s
58      real*8          :: hbar=1.0D0              !
59      real*8 :: pi
60      ! Masa reducida (m), del H y del N
61      real*8 :: m, mH, mN
62      ! Numero de funciones base
63      integer :: N, Nmax, Npar, Nimpar, N_conver
64      ! Resultado de la funcion para el parametro alpha

```

```

65  real*8 :: alpha
66  ! Resultado de la funcion para la integral sobre d2/dx2
67  real*8 :: derivada
68  ! Resultado de la funcion para la integral sobre x2
69  real*8 :: cuadratica
70  ! Resultado de la funcion para la integral sobre x4
71  real*8 :: cuartica
72  ! Matriz del hamiltoniano
73  real*8, dimension(:,:), allocatable :: H_par, H_impar, c_k
74  real*8, dimension(:), allocatable :: min_coef, max_coef
75  ! Array para los valores propios de la energia
76  real*8, dimension(:), allocatable :: E, E_par, E_impar, E_Nmax, E_Nmax_cm
77  ! Array de energias para cada N
78  real*8, dimension(:,:), allocatable :: E_arr
79  ! Variables para los valores de energia del bucle para hallar N_conver
80  real*8 :: E_sup, E_inf, Delta_E, E_conver, E_conver_cm
81  ! Array necesaria para la subrutina de diagonalizacion
82  real*8, dimension(:), allocatable :: work
83  ! Declaracion de parametros necesarios para la subrutina que calcula los
84  ! eigenvalues
85  integer :: nr, lwork, info
86  ! Array auxiliar para tabla de energias
87  real*8, dimension(21,4) :: E_tabla
88  ! Posicion de los minimos y altura de la barrera de potencial
89  real*8 :: xe, Vb, xe_A, Vb_cm
90  ! Variables para la posicion, x
91  real*8 :: x, xmin, xmax, dx, x_angstrom
92  ! Matriz de la posicion en la base armonica
93  real*8, dimension(:,:), allocatable :: mat_x_arm
94  ! Array posicion
95  real*8, dimension(:), allocatable :: x_vec, x_vec_angstrom
96  ! Array potencial
97  real*8, dimension(:), allocatable :: V_vec
98  ! Numero de valores de x
99  integer :: steps_x
100  ! Vector funcion de prueba y densidad de probabilidad
101  real*8 :: Phi0, Phi1, Phi2, Phi3, Phi4, Phi5
102  real*8 :: Phi0_A, Phi1_A, Phi2_A, Phi3_A, Phi4_A, Phi5_A
103  real*8, dimension(:), allocatable :: Phi0_vec, Phi1_vec, Phi2_vec, &

```

```

104                                     Phi3_vec, Phi4_vec, Phi5_vec
105 real*8, dimension(:), allocatable :: Phi0_vec_A, Phi1_vec_A, Phi2_vec_A,&
106                                     Phi3_vec_A, Phi4_vec_A, Phi5_vec_A
107 real*8 :: dPhi0, dPhi1, dPhi2, dPhi3, dPhi4, dPhi5
108 real*8 :: dPhi0_A, dPhi1_A, dPhi2_A, dPhi3_A, dPhi4_A, dPhi5_A
109 real*8, dimension(:), allocatable :: dPhi0_vec, dPhi1_vec, dPhi2_vec, &
110                                     dPhi3_vec, dPhi4_vec, dPhi5_vec
111 real*8, dimension(:), allocatable :: dPhi0_vec_A,dPhi1_vec_A,dPhi2_vec_A, &
112                                     dPhi3_vec_A,dPhi4_vec_A,dPhi5_vec_A
113 ! Puntos de corte de las energias con la curva de potencial
114 real*8 :: x1, x2, x3, x4
115 ! Funcion de onda
116 ! Array con los coeficientes de las combinaciones de los paquetes
117 real*8, dimension(:), allocatable :: c_psi1, c_psi2
118 ! Numero de funciones que conforman el paquete
119 integer :: n_func_comb
120 ! Energias de los paquetes
121 real*8 :: E_psi1, E_psi3, E_psi1_cm, E_psi3_cm
122 real*8, dimension(:), allocatable :: E_wp
123 ! Paquetes de onda
124 real*8, dimension(:), allocatable :: psi1_vec,psi2_vec,psi3_vec,psi4_vec
125 real*8, dimension(:), allocatable :: dpsi1_vec,dpsi2_vec,dpsi3_vec,&
126                                     dpsi4_vec
127 real*8, dimension(:), allocatable :: psi1_vec_A,psi2_vec_A,psi3_vec_A,&
128                                     psi4_vec_A
129 real*8, dimension(:), allocatable :: dpsi1_vec_A,dpsi2_vec_A,dpsi3_vec_A,&
130                                     dpsi4_vec_A
131 ! Subrutina para el calculo del tiempo de recurrencia
132 real*8 :: E0, E1, tr
133 ! Subrutina para el calculo la probabilidad de supervivencia
134 real*8, dimension(:), allocatable :: t_vec
135 real*8 :: t, t0, tf, dt, Ps
136 integer :: steps_t
137 ! Paquete de cuatro estados estacionarios
138 real*8, dimension(4) :: c_psi_4EE
139 real*8, dimension(:), allocatable :: psi_4EE_vec_A, dpsi_4EE_vec_A
140 real*8 :: psi_4EE, dpsi_4EE, E_4EE, E_4EE_cm, alfa_4EE
141 real*8, dimension(:), allocatable :: array_alfa_4EE
142 ! Funcion para la integral sobre x

```

```

143  real*8 :: val_esp_x
144
145  ! =====
146  ! INICIO DEL PROGRAMA
147  ! =====
148
149  ! Valor de pi
150  PI=4.DO*DATAN(1.DO)
151
152  ! Apertura y lectura del fichero con los datos iniciales
153  open(unit=1, file="data/in-doble_pozo_NH3.dat")
154  open(unit=2, file="data/in-potencial.dat")
155  open(unit=3, file="data/in-masas_atomicas.dat")
156  ! Omite la primera linea del archivo de datos de entrada
157  read(1,*)
158  read(2,*)
159  read(3,*)
160  ! Lee los datos de entrada
161  read(1,*) Nmax, xe_A, Vb_cm
162  ! Convierto xe y Vb a unidades atomicas
163  xe = xe_A/RBOHR
164  Vb = Vb_cm/EUACM
165  read(2,*) xmin, xmax, dx
166  read(3,*) mH, mN
167  ! Convierto mH y mN a unidades de masa ua
168  PUAUMA=UMA/PELEC ! Factor de conversion uma -> ua
169  mH = mH*PUAUMA
170  mN = mN*PUAUMA
171  ! Cierra los ficheros de entrada
172  close(1)
173  close(2)
174  close(3)
175
176  ! Apertura del fichero de resultados
177  ! open(unit=2, file="data/out-energias_variacionales.dat")
178  ! open(unit=3, file="data/out-Econver_n=0,5,10,15.dat")
179  ! open(unit=4, file="data/out-E_arr.dat")
180  open(unit=7, file="data/out-N_vs_W0.dat")
181  open(unit=8, file="data/out-N_vs_W1.dat")

```

```

182  open(unit=9, file="data/out-N_vs_W2.dat")
183  open(unit=10, file="data/out-N_vs_W3.dat")
184  ! open(unit=11, file="data/out-energias.dat")
185  open(unit=12, file="data/out-conver_energias_hartrees.dat")
186  open(unit=13, file="data/out-conver_energias_cm-1.dat")
187  open(unit=14, file="data/out-masa_red_alfa.dat")
188  open(unit=20, file="data/out-coeficientes_par.dat")
189  open(unit=21, file="data/out-coeficientes_impar.dat")
190  open(unit=30, file="data/out-potencial_hartrees.dat")
191  open(unit=31, file="data/out-potencial_cm-1.dat")
192  open(unit=40, file="data/out-funciones_pares_hartrees.dat")
193  open(unit=41, file="data/out-densidad_prob_pares_hartrees.dat")
194  open(unit=42, file="data/out-funciones_impares_hartrees.dat")
195  open(unit=43, file="data/out-densidad_prob_impares_hartrees.dat")
196  open(unit=44, file="data/out-funciones_pares_A.dat")
197  open(unit=45, file="data/out-densidad_prob_pares_A.dat")
198  open(unit=46, file="data/out-funciones_impares_A.dat")
199  open(unit=47, file="data/out-densidad_prob_impares_A.dat")
200  open(unit=50, file="data/out-psi1.dat")
201  open(unit=51, file="data/out-psi2.dat")
202  open(unit=52, file="data/out-psi3.dat")
203  open(unit=53, file="data/out-psi4.dat")
204  open(unit=54, file="data/out-psi1_A.dat")
205  open(unit=55, file="data/out-psi2_A.dat")
206  open(unit=56, file="data/out-psi3_A.dat")
207  open(unit=57, file="data/out-psi4_A.dat")
208  open(unit=70, file="data/out-tiempo_recurrencia.dat")
209  open(unit=80, file="data/out-probabilidad_supervivencia_Psi0.dat")
210  open(unit=81, file="data/out-probabilidad_supervivencia_Psi1.dat")
211  open(unit=82, file="data/out-puntos_corte.dat")
212  open(unit=90, file="data/out-psi_4EE_alfa=0.dat")
213  open(unit=91, file="data/out-psi_4EE_alfa=10.dat")
214  open(unit=92, file="data/out-psi_4EE_alfa=15.dat")
215  open(unit=93, file="data/out-psi_4EE_alfa=20.dat")
216  open(unit=94, file="data/out-psi_4EE_alfa=30.dat")
217  open(unit=95, file="data/out-psi_4EE_alfa=40.dat")
218  open(unit=96, file="data/out-psi_4EE_alfa=45.dat")
219  open(unit=97, file="data/out-psi_4EE_alfa=50.dat")
220  open(unit=98, file="data/out-psi_4EE_alfa=60.dat")

```

```

221 open(unit=99, file="data/out-psi_4EE_alfa=70.dat")
222 open(unit=100, file="data/out-psi_4EE_alfa=75.dat")
223 open(unit=101, file="data/out-psi_4EE_alfa=80.dat")
224 open(unit=102, file="data/out-psi_4EE_alfa=90.dat")
225 open(unit=110, file="data/out-prob_sup_alfa=0.dat")
226 open(unit=111, file="data/out-prob_sup_alfa=10.dat")
227 open(unit=112, file="data/out-prob_sup_alfa=15.dat")
228 open(unit=113, file="data/out-prob_sup_alfa=20.dat")
229 open(unit=114, file="data/out-prob_sup_alfa=30.dat")
230 open(unit=115, file="data/out-prob_sup_alfa=40.dat")
231 open(unit=116, file="data/out-prob_sup_alfa=45.dat")
232 open(unit=117, file="data/out-prob_sup_alfa=50.dat")
233 open(unit=118, file="data/out-prob_sup_alfa=60.dat")
234 open(unit=119, file="data/out-prob_sup_alfa=70.dat")
235 open(unit=120, file="data/out-prob_sup_alfa=75.dat")
236 open(unit=121, file="data/out-prob_sup_alfa=80.dat")
237 open(unit=122, file="data/out-prob_sup_alfa=90.dat")
238 open(unit=130, file="data/out-val_esp_x_alfa=0.dat")
239 open(unit=131, file="data/out-val_esp_x_alfa=10.dat")
240 open(unit=132, file="data/out-val_esp_x_alfa=15.dat")
241 open(unit=133, file="data/out-val_esp_x_alfa=20.dat")
242 open(unit=134, file="data/out-val_esp_x_alfa=30.dat")
243 open(unit=135, file="data/out-val_esp_x_alfa=40.dat")
244 open(unit=136, file="data/out-val_esp_x_alfa=45.dat")
245 open(unit=137, file="data/out-val_esp_x_alfa=50.dat")
246 open(unit=138, file="data/out-val_esp_x_alfa=60.dat")
247 open(unit=139, file="data/out-val_esp_x_alfa=70.dat")
248 open(unit=140, file="data/out-val_esp_x_alfa=75.dat")
249 open(unit=141, file="data/out-val_esp_x_alfa=80.dat")
250 open(unit=142, file="data/out-val_esp_x_alfa=90.dat")
251
252 ! Formatos
253 9999 format('=====
254             =====')
255 9998 format('-----
256             -----')
257 9997 format(2x, "N", 8x, "W0", 13x, "W1", 13x, "W2", 13x, "W3", 13x,&
258             "W4", 13x, "W5", 13x, "W6", 13x, "W7", 13x,&
259             "W8", 13x, "W9", 13x, "W10", 13x, "W11", 13x,&

```



```

260         "W12", 13x, "W13", 13x, "W14", 13x, "W15", 13x,&
261         "W16", 13x, "W17", 13x, "W18", 13x, "W19", 13x,&
262         "W20")
263 9996 format(2x, "i", 6x, "c_i(Phi_0)", 5x, "c_i(Phi_2)", 5x, "c_i(Phi_4)", &
264         5x, "c_i(Phi_6)", 5x, "c_i(Phi_8)", 5x, "c_i(Phi_10)")
265 9995 format(2x, "i", 6x, "c_i(Phi_1)", 5x, "c_i(Phi_3)", 5x, "c_i(Phi_5)", &
266         5x, "c_i(Phi_7)", 5x, "c_i(Phi_9)")
267 9994 format(2x, "n", 3x, "N_conv", 2x, "W_n(conv.)", 5x, "W_n(max.)")
268
269 ! Bucle principal:
270 ! Para cada valor de d
271 ! Para N funciones base
272 ! Crea y escribe la matriz H
273 ! Halla los valores y vectores propios
274 ! Escribe los resultados
275 allocate(E_arr(Nmax,Nmax))
276
277 ! Calculo de la masa reducida
278 call masa_reducida(mH, mN, m)
279 ! write(*,*) 'mu =', m
280
281 ! Calcula el valor de alpha optimizado para la perturbacion d
282 call alpha_opt(xe, Vb, alpha)
283 ! write(*,*) 'alfa =', alpha
284 write(14,'(3x, "mu (a.m.)", 17x, "alpha (a0^{-2})", 11x, "alpha (A^{-2})")')
285 write(14,*) m, alpha, alpha/RBOHR**2
286
287 ! Escribe la primera fila de las tablas
288 ! - Fichero 2 -
289 write(2,9999)
290 write(2,9998)
291 write(2,'(2x, "N", 8x, "W0", 13x, "W1", 13x, "W2", 13x, "W3", 13x,&
292         "W4", 13x, "W5", 13x, "W6", 13x, "W7")')
293 ! - Fichero 3 -
294 write(3,9999)
295 write(3,9998)
296 write(3,9994)
297 write(3,9998)
298 ! - Fichero 4 -

```

```

299 write(4,9999)
300 write(4,9998)
301 ! - Ficheros 12 y 13 -
302 write(12,9994)
303 write(13,9994)
304 ! - Fichero 30 -
305 write(30,9998)
306 write(30,'(6x, "x (a0)", 12x, "V(x) (Ha)")')
307 write(31,9998)
308 write(31,'(6x, "x (A)", 12x, "V(x) (cm-1)")')
309 ! - Fichero 40 -
310 write(40,9998)
311 write(40,'(6x, "x (a0)", 11x, "Phi0(x)", 8x, "Phi2(x)", 8x, "Phi4(x)")')
312 write(44,9998)
313 write(44,'(6x, "x (A)", 11x, "Phi0(x)", 8x, "Phi2(x)", 8x, "Phi4(x)")')
314 ! - Fichero 41 -
315 write(41,9998)
316 write(41,'(6x, "x (a0)", 11x, "|Phi0|^2", 7x, "|Phi2|^2", 7x, "|Phi4|^2")')
317 write(45,9998)
318 write(45,'(6x, "x (A)", 11x, "|Phi0|^2", 7x, "|Phi2|^2", 7x, "|Phi4|^2")')
319 ! - Fichero 42 -
320 write(42,9998)
321 write(42,'(6x, "x (a0)", 11x, "Phi1(x)", 8x, "Phi3(x)", 8x, "Phi5(x)")')
322 write(46,9998)
323 write(46,'(6x, "x (A)", 11x, "Phi1(x)", 8x, "Phi3(x)", 8x, "Phi5(x)")')
324 ! - Fichero 43 -
325 write(43,9998)
326 write(43,'(6x, "x (a0)", 11x, "|Phi1|^2", 7x, "|Phi3|^2", 7x, "|Phi5|^2")')
327 write(47,9998)
328 write(47,'(6x, "x (A)", 11x, "|Phi1|^2", 7x, "|Phi3|^2", 7x, "|Phi5|^2")')
329 ! - Fichero 50, 51, 52, 53 -
330 do i=50, 53, 1
331     write(i,9999)
332 end do
333 write(50,'(5x, "psi = 1/dsqrt(2) Phi_0 + 1/dsqrt(2) Phi_1")')
334 write(51,'(5x, "psi = 1/dsqrt(2) Phi_0 - 1/dsqrt(2) Phi_1")')
335 write(52,'(5x, "psi = 1/dsqrt(2) Phi_2 + 1/dsqrt(2) Phi_3")')
336 write(53,'(5x, "psi = 1/dsqrt(2) Phi_2 - 1/dsqrt(2) Phi_3")')
337 write(54,'(5x, "psi = 1/dsqrt(2) Phi_0 + 1/dsqrt(2) Phi_1")')

```

```

338 write(55,'(5x, "psi = 1/dsqrt(2) Phi_0 - 1/dsqrt(2) Phi_1)")')
339 write(56,'(5x, "psi = 1/dsqrt(2) Phi_2 + 1/dsqrt(2) Phi_3)")')
340 write(57,'(5x, "psi = 1/dsqrt(2) Phi_2 - 1/dsqrt(2) Phi_3)")')
341 !
342 do i=50, 53, 1
343     write(i,9998)
344     write(i,'(8x,"E (Ha)",8x,"x (a0)",11x,"psi(x)",8x,"|psi(x)|^2")')
345 end do
346 do i=54, 57, 1
347     write(i,9998)
348     write(i,'(5x, "E (cm-1)",6x,"x (A)",9x,"psi(x)",8x,"|psi(x)|^2")')
349 end do
350
351 do i=90, 102, 1
352     write(i,9999)
353     write(i,'("Psi = cos(alfa)/dsqrt(2)*(Phi0 + Phi1) + &
354             sen(alfa)/dsqrt(2)*(Phi2 + Phi3)")')
355     write(i,9998)
356     write(i,'("alfa",6x,"E (cm-1)",6x,"x (A)",9x,"psi(x)",&
357             8x,"|psi(x)|^2")')
358 end do
359
360 ! Bucle para crear array x y potencial
361 steps_x = int((xmax - xmin)/dx)
362
363 allocate(x_vec(steps_x), x_vec_angstrom(steps_x), V_vec(steps_x))
364 allocate(Phi0_vec(steps_x), Phi1_vec(steps_x), Phi2_vec(steps_x), &
365          Phi3_vec(steps_x), Phi4_vec(steps_x), Phi5_vec(steps_x))
366 allocate(dPhi0_vec(steps_x), dPhi1_vec(steps_x), dPhi2_vec(steps_x), &
367          dPhi3_vec(steps_x), dPhi4_vec(steps_x), dPhi5_vec(steps_x))
368 allocate(Phi0_vec_A(steps_x), Phi1_vec_A(steps_x), Phi2_vec_A(steps_x), &
369          Phi3_vec_A(steps_x), Phi4_vec_A(steps_x), Phi5_vec_A(steps_x))
370 allocate(dPhi0_vec_A(steps_x), dPhi1_vec_A(steps_x), dPhi2_vec_A(steps_x), &
371          dPhi3_vec_A(steps_x), dPhi4_vec_A(steps_x), dPhi5_vec_A(steps_x))
372 allocate(psi1_vec(steps_x), psi2_vec(steps_x), psi3_vec(steps_x), &
373          psi4_vec(steps_x))
374 allocate(dpsi1_vec(steps_x), dpsi2_vec(steps_x), dpsi3_vec(steps_x), &
375          dpsi4_vec(steps_x))
376 allocate(psi1_vec_A(steps_x), psi2_vec_A(steps_x), psi3_vec_A(steps_x), &

```

```

377         psi4_vec_A(steps_x))
378 allocate(dpsi1_vec_A(steps_x), dpsi2_vec_A(steps_x), dpsi3_vec_A(steps_x), &
379         dpsi4_vec_A(steps_x))
380 allocate(psi_4EE_vec_A(steps_x), dpsi_4EE_vec_A(steps_x))
381
382 do i=1, steps_x+1, 1
383     x = xmin + (dx * float(i-1))
384     x_vec(i) = x
385     x_vec_angstrom(i) = x*RBOHR
386     V_vec(i) = V(xe,Vb,x)
387     ! Escribe los resultados en angstrom y cm-1
388     write(30,'(f10.3, 10000f15.5)') x_vec(i), V_vec(i)
389     write(31,'(f10.3, 10000f15.5)') x_vec_angstrom(i), V_vec(i)*EUACM
390 end do
391
392 ! Halla los resultados para cada valor de N
393 j_arr = 0 ! Variable auxiliar
394 do_N: do N=2, Nmax, 1
395     ! Da dimensiones al array de energias variacionales
396     allocate(E(N))
397     ! y del array 'work' para la subrutina de diagonalizacion
398     allocate(work(3*N))
399
400     ! Numero de funciones base pares e impares
401     Nimpar = N/2
402     Npar = N - Nimpar
403
404     ! -----
405     ! MATRIZ PAR
406     ! -----
407
408     ! Da dimensiones a la matriz par del hamiltoniano
409     allocate(H_par(Npar,Npar))
410     ! y de valores propios
411     allocate(E_par(Npar))
412
413     ! Crear la matriz del hamiltoniano par
414     H_par(:, :) = 0.0
415     do_filas_par: do i=1, Npar, 1

```

```

416         do_columnas_par: do j=1, Npar, 1
417             ! Calcula los elementos de la matriz y almacenalos
418             H_par(i,j) = H(2*(i-1),2*(j-1),xe,Vb,alpha)
419         end do do_columnas_par
420     end do do_filas_par
421     ! Rutina para calcular los valores propios
422     lwork = 3*N
423     call dsyev ( 'V', 'U', Npar, H_par, Npar, E_par,&
424                 work, lwork, info )
425     ! Los valores propios de la energia son guardados en E
426     ! Los vectores propios, los coeficientes de la combinacion lineal,
427     ! son guardados en la matriz H_mat a la salida
428     ! Cada columna de la matriz H_mat, a la salida, da un eigenvector
429     ! H_mat(j,i)
430     ! j = indice de la funcion base
431     ! i = indice del valor propio
432
433     ! Si la diagonalizacion ha funcionado, info = 0
434     if (info/= 0) then
435         write(*,*) 'La diagonalizacion de la matriz H_par ha fallado'
436         write(*,*) 'INFO =', info
437         stop
438     end if
439
440     ! Escribe el array E
441     do i=1, Npar, 1
442         ! Ordena los valores pares en las posiciones impares
443         E(2*i - 1) = E_par(i) + Vb
444     end do
445
446     ! Escribe los coeficientes variacionales de las funciones pares
447     if (N==Nmax) then
448         write(20,9996)
449         do j=1, Npar, 1
450             write(20,'(i3.1,100f15.5)') 2*(j-1),(H_par(j,i),i=1,3)
451         end do
452     end if
453
454     if (N==Nmax) then

```

```

455     do i=1, steps_x+1, 1
456         x = x_vec(i)
457         x_angstrom = x_vec_angstrom(i)
458         Phi0 = 0.0
459         Phi2 = 0.0
460         Phi4 = 0.0
461         Phi0_A = 0.0
462         Phi2_A = 0.0
463         Phi4_A = 0.0
464         do j=1, Npar, 1
465             ! Para agilizar el calculo, impongo la condicion de que
466             ! los coeficientes de la combinacion c<0.001 no
467             ! contribuyan a la combinacion
468             if (abs(H_par(j,1))>0.001) Phi0=Phi0+(-H_par(j,1))*&
469                 phi(2*(j-1),alpha,x)
470             if (abs(H_par(j,2))>0.001) Phi2=Phi2+(H_par(j,2))*&
471                 phi(2*(j-1),alpha,x)
472             if (abs(H_par(j,3))>0.001) Phi4=Phi4+(H_par(j,3))*&
473                 phi(2*(j-1),alpha,x)
474             !
475             if (abs(H_par(j,1))>0.001) Phi0_A=Phi0_A+(-H_par(j,1))*&
476                 phi(2*(j-1),alpha/RBOHR**2,x_angstrom)
477             if (abs(H_par(j,2))>0.001) Phi2_A=Phi2_A+(H_par(j,2))*&
478                 phi(2*(j-1),alpha/RBOHR**2,x_angstrom)
479             if (abs(H_par(j,3))>0.001) Phi4_A=Phi4_A+(H_par(j,3))*&
480                 phi(2*(j-1),alpha/RBOHR**2,x_angstrom)
481         end do
482         Phi0_vec(i) = Phi0
483         Phi2_vec(i) = Phi2
484         Phi4_vec(i) = Phi4
485         dPhi0_vec(i) = Phi0**2
486         dPhi2_vec(i) = Phi2**2
487         dPhi4_vec(i) = Phi4**2
488         !
489         Phi0_vec_A(i) = Phi0_A
490         Phi2_vec_A(i) = Phi2_A
491         Phi4_vec_A(i) = Phi4_A
492         dPhi0_vec_A(i) = (Phi0_A**2)
493         dPhi2_vec_A(i) = (Phi2_A**2)

```

```

494         dPhi4_vec_A(i) = (Phi4_A**2)
495         write(40,'(f10.3, 10000f15.5)') x, Phi0_vec(i), &
496                                     Phi2_vec(i), &
497                                     Phi4_vec(i)
498         write(41,'(f10.3, 10000f15.5)') x, dPhi0_vec(i), &
499                                     dPhi2_vec(i), &
500                                     dPhi4_vec(i)
501         write(44,'(f10.3, 10000f15.5)') x_angstrom,&
502                                     Phi0_vec_A(i), &
503                                     Phi2_vec_A(i), &
504                                     Phi4_vec_A(i)
505         write(45,'(f10.3, 10000f15.5)') x_angstrom,&
506                                     dPhi0_vec_A(i), &
507                                     dPhi2_vec_A(i), &
508                                     dPhi4_vec_A(i)
509     end do
510 end if
511
512     ! Borra la matriz
513     deallocate(E_par)
514
515     ! -----
516     ! MATRIZ IMPAR
517     ! -----
518
519     ! Da dimensiones a la matriz impar del hamiltoniano
520     allocate(H_impar(Nimpar,Nimpar))
521     ! y de valores propios
522     allocate(E_impar(Nimpar))
523
524     ! Crear la matriz del hamiltoniano impar
525     H_impar(:, :) = 0.0
526     do_filas_impar: do i=1, Nimpar, 1
527         do_columnas_impar: do j=1, Nimpar, 1
528             ! Calcula los elementos de la matriz y almacenalos
529             H_impar(i,j) = H(2*i-1,2*j-1,xe,Vb,alpha)
530         end do do_columnas_impar
531     end do do_filas_impar
532     ! Rutina para calcular los valores propios

```

```

533     lwork = 3*N
534     call dsyev ( 'V', 'U', Nimpar, H_impar, Nimpar, E_impar,&
535                 work, lwork, info )
536
537     ! Los valores propios de la energia son guardados en E
538     ! Los vectores propios, los coeficientes de la combinacion lineal,
539     ! son guardados en la matriz H_mat a la salida
540     ! Cada columna de la matriz H_mat, a la salida, da un eigenvector
541     ! H_mat(j,i)
542     ! j = indice de la funcion base
543     ! i = indice del valor propio
544
545     ! Si la diagonalizacion ha funcionado, info = 0
546     if (info/= 0) then
547         write(*,*) 'La diagonalizacion de la matriz H_impar ha fallado'
548         write(*,*) 'INFO =', info
549         stop
550     end if
551
552     ! Escribe el array E
553     do i=1, Nimpar, 1
554         ! Ordena los valores impares en las posiciones impares
555         E(2*i) = E_impar(i) + Vb
556     end do
557
558     ! Escribe los coeficientes variacionales de las funciones impares
559     if (N==Nmax) then
560         write(21,9995)
561         do j=1, Nimpar, 1
562             write(21,'(i3.1,100f15.5)') 2*j-1, (H_impar(j,i),i=1,3)
563         end do
564     end if
565     !
566     ! --- Creacion array de E_n para N=Nmax ---
567     !
568     if (N==Nmax) then
569         allocate(E_Nmax(Nmax), E_Nmax_cm(Nmax))
570         do i = 1, Nmax
571             E_Nmax(i) = E(i)                ! En unidades atomicas

```



```

572         E_Nmax_cm(i) = E(i) * EUACM ! En cm-1
573     end do
574 end if
575 !
576 ! --- Creacion de la matriz de coeficientes de las combinaciones ---
577 !
578 if (N==Nmax) then
579     allocate(c_k(N,N))
580     ! Inicializacion de la matriz
581     do i = 1, N
582         do j = 1, i
583             c_k(i,j) = 0.d0
584         end do
585     end do
586     ! Escritura de la matriz
587     do j = 1, Npar
588         ! Cambia el signo de los coeficientes de Phi_0
589         if (j==1) then
590             do i = 1, Npar
591                 c_k(2*i-1,2*j-1) = -H_par(i,j)
592             end do
593         else
594             do i = 1, Npar
595                 c_k(2*i-1,2*j-1) = H_par(i,j)
596             end do
597         end if
598     end do
599     do j = 1, Nimpar
600         ! Cambia el signo de los coeficientes de Phi_1 y Phi_3
601         if (j==1.or.j==2) then
602             do i = 1, Nimpar
603                 c_k(2*i,2*j) = -H_impar(i,j)
604             end do
605         else
606             do i = 1, Nimpar
607                 c_k(2*i,2*j) = H_impar(i,j)
608             end do
609         end if
610     end do

```

```

611     end if
612     !
613     if (N==Nmax) then
614         do i=1, steps_x+1, 1
615             x = x_vec(i)
616             x_angstrom = x_vec_angstrom(i)
617             Phi1 = 0.0
618             Phi3 = 0.0
619             Phi5 = 0.0
620             Phi1_A = 0.0
621             Phi3_A = 0.0
622             Phi5_A = 0.0
623             do j=1, Nimpar, 1
624                 ! Para agilizar el calculo, impongo la condicion de que
625                 ! los coeficientes de la combinacion c<0.001 no
626                 ! contribuyan a la combinacion
627                 if (abs(H_impar(j,1))>0.001) Phi1=Phi1+(-H_impar(j,1))*&
628                     phi(2*j-1,alpha,x)
629                 if (abs(H_impar(j,2))>0.001) Phi3=Phi3+(-H_impar(j,2))*&
630                     phi(2*j-1,alpha,x)
631                 if (abs(H_impar(j,3))>0.001) Phi5=Phi5+(H_impar(j,3))*&
632                     phi(2*j-1,alpha,x)
633                 if (abs(H_impar(j,1))>0.001) Phi1_A=Phi1_A+&
634                     (-H_impar(j,1))*&
635                     phi(2*j-1,alpha/RBOHR**2,x_angstrom)
636                 if (abs(H_impar(j,2))>0.001) Phi3_A=Phi3_A+&
637                     (-H_impar(j,2))*&
638                     phi(2*j-1,alpha/RBOHR**2,x_angstrom)
639                 if (abs(H_impar(j,3))>0.001) Phi5_A=Phi5_A+&
640                     (H_impar(j,3))*&
641                     phi(2*j-1,alpha/RBOHR**2,x_angstrom)
642             end do
643             Phi1_vec(i) = Phi1
644             Phi3_vec(i) = Phi3
645             Phi5_vec(i) = Phi5
646             dPhi1_vec(i) = Phi1**2
647             dPhi3_vec(i) = Phi3**2
648             dPhi5_vec(i) = Phi5**2
649             Phi1_vec_A(i) = Phi1_A

```

```

650     Phi3_vec_A(i) = Phi3_A
651     Phi5_vec_A(i) = Phi5_A
652     dPhi1_vec_A(i) = Phi1_A**2
653     dPhi3_vec_A(i) = Phi3_A**2
654     dPhi5_vec_A(i) = Phi5_A**2
655     write(42,'(f10.3, 10000f15.5)') x, Phi1_vec(i), &
656                                     Phi3_vec(i), &
657                                     Phi5_vec(i)
658     write(43,'(f10.3, 10000f15.5)') x, dPhi1_vec(i), &
659                                     dPhi3_vec(i), &
660                                     dPhi5_vec(i)
661     write(46,'(f10.3, 10000f15.5)') x_angstrom,&
662                                     Phi1_vec_A(i), &
663                                     Phi3_vec_A(i), &
664                                     Phi5_vec_A(i)
665     write(47,'(f10.3, 10000f15.5)') x_angstrom,&
666                                     dPhi1_vec_A(i), &
667                                     dPhi3_vec_A(i), &
668                                     dPhi5_vec_A(i)
669     end do
670 end if
671 !
672 if (N==Nmax) then
673     n_func_comb = 2
674     allocate(c_psi1(n_func_comb), c_psi2(n_func_comb))
675     c_psi1(1) = 1.d0/dsqrt(2.d0)
676     c_psi1(2) = 1.d0/dsqrt(2.d0)
677     c_psi2(1) = 1.d0/dsqrt(2.d0)
678     c_psi2(2) = 1.d0/dsqrt(2.d0)
679     E_psi1 = abs(c_psi1(1))*2*E(1) + abs(c_psi1(2))*2*E(2)
680     E_psi3 = abs(c_psi2(1))*2*E(3) + abs(c_psi2(2))*2*E(4)
681     E_psi1_cm = E_psi1 * EUACM
682     E_psi3_cm = E_psi3 * EUACM
683     do i=1, steps_x+1, 1
684         x = x_vec(i)
685         x_angstrom = x_vec_angstrom(i)
686         !
687         psi1_vec(i) = c_psi1(1)*Phi0_vec(i) + c_psi1(2)*Phi1_vec(i)
688         psi2_vec(i) = c_psi1(1)*Phi0_vec(i) - c_psi1(2)*Phi1_vec(i)

```

```

689     psi3_vec(i) = c_psi2(1)*Phi2_vec(i) + c_psi2(2)*Phi3_vec(i)
690     psi4_vec(i) = c_psi2(1)*Phi2_vec(i) - c_psi2(2)*Phi3_vec(i)
691     !
692     dpsi1_vec(i) = psi1_vec(i)**2
693     dpsi2_vec(i) = psi2_vec(i)**2
694     dpsi3_vec(i) = psi3_vec(i)**2
695     dpsi4_vec(i) = psi4_vec(i)**2
696     !
697     psi1_vec_A(i) = c_psi1(1)*Phi0_vec_A(i) +&
698                     c_psi1(2)*Phi1_vec_A(i)
699     psi2_vec_A(i) = c_psi1(1)*Phi0_vec_A(i) -&
700                     c_psi1(2)*Phi1_vec_A(i)
701     psi3_vec_A(i) = c_psi2(1)*Phi2_vec_A(i) +&
702                     c_psi2(2)*Phi3_vec_A(i)
703     psi4_vec_A(i) = c_psi2(1)*Phi2_vec_A(i) -&
704                     c_psi2(2)*Phi3_vec_A(i)
705     !
706     dpsi1_vec_A(i) = psi1_vec_A(i)**2
707     dpsi2_vec_A(i) = psi2_vec_A(i)**2
708     dpsi3_vec_A(i) = psi3_vec_A(i)**2
709     dpsi4_vec_A(i) = psi4_vec_A(i)**2
710     !
711     write(50,'(f15.5, f10.3, 10000f15.5)') E_psi1, x,&
712                                     psi1_vec(i), &
713                                     dpsi1_vec(i)
714     write(51,'(f15.5, f10.3, 10000f15.5)') E_psi1, x,&
715                                     psi2_vec(i), &
716                                     dpsi2_vec(i)
717     write(52,'(f15.5, f10.3, 10000f15.5)') E_psi3, x,&
718                                     psi3_vec(i), &
719                                     dpsi3_vec(i)
720     write(53,'(f15.5, f10.3, 10000f15.5)') E_psi3, x,&
721                                     psi4_vec(i), &
722                                     dpsi4_vec(i)
723     write(54,'(f15.5, f10.3, 10000f15.5)') E_psi1_cm, x_angstrom,&
724                                     psi1_vec_A(i), &
725                                     dpsi1_vec_A(i)
726     write(55,'(f15.5, f10.3, 10000f15.5)') E_psi1_cm, x_angstrom,&
727                                     psi2_vec_A(i), &

```

```

728         dps2_vec_A(i)
729         write(56,'(f15.5, f10.3, 10000f15.5)') E_psi3_cm, x_angstrom,&
730             psi3_vec_A(i), &
731             dps3_vec_A(i)
732         write(57,'(f15.5, f10.3, 10000f15.5)') E_psi3_cm, x_angstrom,&
733             psi4_vec_A(i), &
734             dps4_vec_A(i)
735     end do
736 end if
737
738 if (N==Nmax) then
739     ! --- Calculo del tiempo de recurrencia ---
740     write(70,'("Psi", 26x, "tr (ps)")')
741     ! Primera combinacion lineal:
742     ! Psi = (Phi0 +- Phi1)/dsqrt(2)
743     E0 = E(1)*EHAJ ! Energia del nivel v=0 en J
744     E1 = E(2)*EHAJ ! Energia del nivel v=1 en J
745     call tiempo_recurrencia(E0, E1, HP, tr)
746     write(70,'("(Phi0+-Phi1)/dsqrt(2)", 2x, f15.5)') tr*1.D12 !tr en ps
747     !
748     ! Segunda combinacion lineal:
749     ! Psi = (Phi2 +- Phi3)/dsqrt(2)
750     E0 = E(3)*EHAJ ! Energia del nivel v=0 en J
751     E1 = E(4)*EHAJ ! Energia del nivel v=1 en J
752     call tiempo_recurrencia(E0, E1, HP, tr)
753     write(70,'("(Phi2+-Phi3)/dsqrt(2)", 2x, f15.5)') tr*1.D12 !tr en ps
754     !
755     ! --- Calculo la probabilidad de supervivencia ---
756     !
757     ! --- Primer paquete de ondas ---
758     ! Psi = (Phi0 +- Phi1)/dsqrt(2)
759     allocate(E_wp(n_func_comb))
760     E_wp(1) = E(1) ! Energia del nivel v=0 en Ha
761     E_wp(2) = E(2) ! Energia del nivel v=1 en Ha
762     t0 = 0.d0
763     dt = 0.1d0
764     tf = 100.d0
765     steps_t = int((tf - t0)/dt)
766     allocate(t_vec(steps_t))

```

```

767     write(80,'("t (ps)", 5x, "Ps(t)")')
768     do i=1, steps_t+1, 1
769         t = t0 + (dt * dble(i-1))
770         t_vec(i) = t
771         ! El tiempo es convertido a picosegundos por la subrutina
772         call probabilidad_supervivencia(c_psi1,E_wp,t,EHAJ,HP,pi,Ps)
773         write(80,'(f6.2, f15.5)') t, Ps
774     end do
775     deallocate(t_vec, E_wp)
776
777     ! --- Segundo paquete de ondas ---
778     ! Psi = (Phi2 +- Phi3)/dsqrt(2)
779     allocate(E_wp(n_func_comb))
780     E_wp(1) = E(3) ! Energia del nivel v=0 en Ha
781     E_wp(2) = E(4) ! Energia del nivel v=1 en Ha
782     t0 = 0.d0
783     dt = 0.01d0
784     tf = 1.d0
785     steps_t = int((tf - t0)/dt)
786     allocate(t_vec(steps_t))
787     write(81,'("t (ps)", 5x, "Ps(t)")')
788     do i=1, steps_t+1, 1
789         t = t0 + (dt * dble(i-1))
790         t_vec(i) = t
791         ! El tiempo es convertido a picosegundos por la subrutina
792         call probabilidad_supervivencia(c_psi2,E_wp,t,EHAJ,HP,pi,Ps)
793         write(81,'(f6.2, f15.5)') t, Ps
794     end do
795     deallocate(t_vec, E_wp)
796     deallocate(c_psi1, c_psi2)
797 end if
798
799 ! =====
800 ! --- Paquete de 4 estados estacionarios ---
801 ! =====
802 ! Psi = a0*Phi0 + a1*Phi1 + a2*Phi2 + a3*Phi3
803 ! a0 = a1 = 1/dsqrt(2) * cos(alfa)
804 ! a2 = a3 = 1/dsqrt(2) * sen(alfa)
805 ! Casos limites:

```

```

806      ! si alfa = 0 -> Psi = Psi1 = a0*Phi0 + a1*Phi1
807      ! si alfa = 90 -> Psi = Psi2 = a2*Phi2 + a3*Phi3
808      if (N==Nmax) then
809          ! Calcula la matriz posicion en la base armonica
810          call matriz_posicion(N, alpha/RBOHR**2, mat_x_arm)
811          ! Numero de funciones de estados estacionarios a usar en el paquete
812          n_func_comb = 4
813          allocate(E_wp(n_func_comb))
814          E_wp(1) = E(1) ! Energia del nivel v=0 en Ha
815          E_wp(2) = E(2) ! Energia del nivel v=1 en Ha
816          E_wp(3) = E(3) ! Energia del nivel v=2 en Ha
817          E_wp(4) = E(4) ! Energia del nivel v=3 en Ha
818          ! Valores de alfa = 0,10,15,20,30,40,45,50,60,70,75,80 y 90
819          allocate(array_alfa_4EE(13))
820          array_alfa_4EE(1) = 0.d0
821          array_alfa_4EE(2) = 10.d0
822          array_alfa_4EE(3) = 15.d0
823          array_alfa_4EE(4) = 20.d0
824          array_alfa_4EE(5) = 30.d0
825          array_alfa_4EE(6) = 40.d0
826          array_alfa_4EE(7) = 45.d0
827          array_alfa_4EE(8) = 50.d0
828          array_alfa_4EE(9) = 60.d0
829          array_alfa_4EE(10) = 70.d0
830          array_alfa_4EE(11) = 75.d0
831          array_alfa_4EE(12) = 80.d0
832          array_alfa_4EE(13) = 90.d0
833          ! Calculo de los paquetes para cada alfa
834          write(82,9999)
835          write(82,'(2x, "alfa", 6x, "E (cm-1)", 8x, "Puntos de corte (A)"))
836          write(82,9998)
837          do j=1, size(array_alfa_4EE)
838              alfa_4EE = array_alfa_4EE(j)
839              ! Coeficientes de la combinacion
840              c_psi_4EE(1) = 1.d0/dsqrt(2.d0) * cos(alfa_4EE*PI/180.d0)
841              c_psi_4EE(2) = 1.d0/dsqrt(2.d0) * cos(alfa_4EE*PI/180.d0)
842              c_psi_4EE(3) = 1.d0/dsqrt(2.d0) * sin(alfa_4EE*PI/180.d0)
843              c_psi_4EE(4) = 1.d0/dsqrt(2.d0) * sin(alfa_4EE*PI/180.d0)
844              ! Energia del paquete

```

```

845 E_4EE = abs(c_psi_4EE(1))**2 * E(1) +&
846         abs(c_psi_4EE(2))**2 * E(2) +&
847         abs(c_psi_4EE(3))**2 * E(3) +&
848         abs(c_psi_4EE(4))**2 * E(4)
849 ! Conversion de energia de UA -> cm-1
850 E_4EE_cm = E_4EE * EUACM
851 ! Calculo de los puntos de corte
852 call puntos_corte(E_4EE_cm, Vb_cm, xe_A, x1, x2, x3, x4)
853 write(82,'(f6.1, 100f15.5)') alfa_4EE, E_4EE_cm, x1, x2, x3, x4
854 ! Calculo de los paquetes
855 do i=1, steps_x+1, 1
856     x_angstrom = x_vec_angstrom(i)
857
858     psi_4EE_vec_A(i) = c_psi_4EE(1)*Phi0_vec_A(i) +&
859                     c_psi_4EE(2)*Phi1_vec_A(i) +&
860                     c_psi_4EE(3)*Phi2_vec_A(i) +&
861                     c_psi_4EE(4)*Phi3_vec_A(i)
862     dpsi_4EE_vec_A(i) = psi_4EE_vec_A(i)**2
863
864     ! Escribe los resultados
865     write(89+j,'(f4.1, f15.5, f10.3, 2f15.5)') &
866         alfa_4EE, E_4EE_cm, x_angstrom,&
867         psi_4EE_vec_A(i), dpsi_4EE_vec_A(i)
868 end do
869 !
870 ! --- Calculo de la probabilidad de supervivencia y
871 !     valor esperado de la posicion ---
872 !
873 t0 = 0.d0
874 tf = 50.d0
875 dt = 5.d-3
876 steps_t = int((tf - t0)/dt)
877 allocate(t_vec(steps_t))
878 write(109+j,9999)
879 write(109+j,'( "---", " alfa =", f5.1, " ---")') alfa_4EE
880 write(109+j,9998)
881 write(109+j,'("t (ps)", 5x, "Ps(t)")')
882 write(129+j,9999)
883 write(129+j,'( "---", " alfa =", f5.1, " ---")') alfa_4EE

```



```

884     write(129+j,9998)
885     write(129+j,'(2x, "t (ps)", 7x, "<x>t (A)")')
886     do i=1, steps_t+1, 1
887         t = t0 + (dt * dble(i-1))
888         t_vec(i) = t
889         ! El tiempo es convertido a picosegundos por la subrutina
890         call probabilidad_supervivencia(c_psi_4EE, E_wp, t, &
891                                         EHAJ, HP, pi, Ps)
892         write(109+j,'(f8.4, f15.5)') t, Ps
893         ! Calculo del valor esperado de x
894         call valor_esperado_x(N, c_psi_4EE, E_wp, t, c_k, &
895                               mat_x_arm, EHAJ, HP, pi,&
896                               val_esp_x)
897         write(129+j,'(f8.4, f15.5)') t, val_esp_x
898     end do
899     deallocate(t_vec)
900 end do
901 deallocate(E_wp)
902 end if
903
904 ! borra las matrices
905 deallocate(H_par)
906 deallocate(H_impar)
907 deallocate(E_impar)
908 deallocate(work)
909
910 ! Escribe las 7 primeras energias variacionales cuando N>=8
911 jj = N ! Variable auxiliar
912 if (jj<=8) then
913     write(2,' (i3.1, 100f15.5)') N, ( E(i), i=1,N ), &
914                                     ( j*0., j=1,8-jj )
915 else
916     write(2,' (i3.1, 100f15.5)') N, ( E(i), i=1,8 )
917 end if
918
919 ! Array auxiliar (E_arr) que almacena cada valor de Wn(N) para un
920 ! numero de funciones base N dado, de manera que
921 !           W0(N1) W1(N1) ..
922 ! E_arr = W0(N2) W1(N2) ..

```

```

923      !           :           :
924      ! Uso este array para controlar el numero de funciones base para
925      ! la convergencia de cada nivel
926      j_arr = j_arr + 1
927      do i=1, N, 1
928          E_arr(j_arr, i) = E(i)
929      end do
930
931      ! Borra la ultima matriz
932      deallocate(E)
933  end do do_N
934
935      ! Escribe el array E_arr
936      do i=1, Nmax-1, 1
937          write(4, '(1000f15.5)') ( E_arr(i,j), j=1, Nmax )
938      end do
939
940      ! Bucle para encontrar el numero de funciones base de convergencia
941      do j=1, 6
942          do i=1, Nmax, 1
943              ! E_sup = E_arr(i+5,1) ! Cambiar limite del DO de Nmax a Nmax-5
944              E_sup = E_arr(Nmax-1,j)
945              E_inf = E_arr(i,j)
946              Delta_E = E_inf - E_sup
947              if (abs(Delta_E)<=0.000001) then
948                  N_conver = i + 1
949                  E_conver = E_inf
950                  exit
951              end if
952          end do
953          if (N_conver<Nmax) then
954              write(3, '(i3.1, f15.5, i5.2)') j-1, E_conver, N_conver
955          else
956              write(3, '(i3.1, f15.5, "Aumentar Nmax")') j-1, E_conver
957          end if
958          ! Escribo los ficheros 7, 8, 9, 10
959          if (j==1) then
960              write(7, '(2x,"n =",i3.1,2x,"Nconverg. =",i3.1)') j, N_conver
961              write(7, '(2x, "N", 8x, "W0")')

```

```

962     elseif (j==2) then
963         write(8,'(2x,"n =",i3.1,2x,"Nconverg. =",i3.1)') j, N_conver
964         write(8, '(2x, "N", 8x, "W1"')
965     elseif (j==3) then
966         write(9,'(2x,"n =",i3.1,2x,"Nconverg. =",i3.1)') j, N_conver
967         write(9, '(2x, "N", 8x, "W2"')
968     elseif (j==4) then
969         write(10,'(2x,"n =",i3.1,2x,"Nconverg. =",i3.1)') j, N_conver
970         write(10, '(2x, "N", 8x, "W3"')
971     end if
972 end do
973
974 ! Escribe n, W_n y Ncon. para los n=21 primeros niveles
975 do j=1, 21, 1
976     do i=1, Nmax, 1
977         ! E_sup = E_arr(i+5,1) ! Cambiar limite del DO de Nmax a Nmax-5
978         E_sup = E_arr(Nmax-1,j)
979         E_inf = E_arr(i,j)
980         Delta_E = E_inf - E_sup
981         if (abs(Delta_E)<0.00001) then
982             N_conver = i + 1
983             E_conver = E_inf
984             E_conver_cm = E_conver*EUACM
985             exit
986         end if
987     end do
988     if (N_conver<Nmax) then
989         write(12,'(i3.1, i5.2, 2f15.5)') j-1, N_conver, E_conver, E_Nmax(j)
990         write(13,'(i3.1, i5.2, 2f15.5)') j-1, N_conver, E_conver_cm,&
991             E_Nmax_cm(j)
992     else
993         write(12,'(i3.1, "Aumentar Nmax", 2f15.5 )') j-1, E_conver
994         write(13,'(i3.1, "Aumentar Nmax", 2f15.5 )') j-1, E_conver_cm
995     end if
996 end do
997
998 ! Escribe los valores de W0, W1, W2 y W3 en sus ficheros para N pares.
999 ! Para N impares, cambiar el bucle DO.
1000 do N=2, Nmax, 2

```

```

1001     write(7,' (i3.1, 100f15.5)') N, E_arr(N-1,1)*EUACM
1002     write(8,' (i3.1, 100f15.5)') N, E_arr(N-1,2)*EUACM
1003     if (N>=3) then
1004         write(9,' (i3.1, 100f15.5)') N, E_arr(N-1,3)*EUACM
1005     end if
1006     if (N>=4) then
1007         write(10,' (i3.1, 100f15.5)') N, E_arr(N-1,4)*EUACM
1008     end if
1009 end do
1010
1011     ! Ficheros de E vs N
1012     write(11,9997)
1013     do i=1, Nmax-1, 2
1014         write(11,'(i3.1, 1000f15.5)') i+1, ( E_arr(i,j), j=1, 21 )
1015     end do
1016
1017     deallocate(E_arr)
1018
1019     ! Cierra todos los ficheros
1020     close(2)
1021     close(3)
1022     close(4)
1023     do i=7, 142, 1
1024         close(i)
1025     end do
1026
1027     write(*,*) 'El programa ha finalizado'
1028
1029     stop
1030 endprogram doble_pozo_NH3

```
